QUESTIONNAIRE 06

(Mathématiques)

001 — **On considère la fonction f: $x \mapsto -\frac{1}{x}$.**

a) f est croissante sur $\mathbb{R}^*$

b) f est décroissante sur $\mathbb{R}^*$

c) f est croissante sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$

d) f est croissante sur $\mathbb{R}$

002 — **On considère la fonction u: $x \mapsto \sqrt{(x-2)^4}$.**

a) u est dérivable en 2

b) u n'est dérivable en 2

c) u a pour ensemble de définition $[2 ; +\infty[$

d) la fonction dérivé u′ de u sur $\mathbb{R}$ est u′: $x \mapsto 2x - 4$

003 — **La limite au voisinage de 1 de la fonction k : $x \mapsto \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{x-1}$ est égale à :**

a) $+\infty$ b) $\frac{3}{2}$ c) 0 d) $-\infty$

004 — **La limite au voisinage de -1 de la fonction m : $x \mapsto \frac{-1-x+\frac{\ln(-x)}{x}}{x+1}$ est égale à :**

a) 0 b) -1 c) 1 d) $-\infty$

005 — **On désigne par (C) la courbe représentative de la fonction g : $x \mapsto x + e^x$. La courbe (C) admet :**

a) Une asymptote d'équation $x = 1$

b) une asymptote d'équation $y=-x$ au voisinage de $-\infty$

c) une asymptote d'équation $y = -x$ au voisinage de $-\infty$

d) une asymptote d'équation $y-x=0$ au voisinage de $-\infty$

006 — **On considère la suite (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \sqrt{3}U_n$.**

a) (U_n) est une suite arithmétique de raison $\sqrt{3}$.

b) pour tout entier naturel n, $U_n = 2(\sqrt{3})^n$

c) pour tout entier naturel n, $U_n = 2(\sqrt{3})^{n+1}$

d) (U_n) est une suite divergente

007 — **L'ensemble des solutions de l'inéquation (I) : $\ln(1-x) < 2$ est :**

a) $]1 ; e^2 - 1[$ b) $]-\infty ; 1 - e^2[$ c) $]1 - e^2 ; 1[$ d) $]e^2 - 1 ; +\infty[$

008 — **Si $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 2, alors la somme des n premiers termes consécutifs de cette suite est égale à :**

a) $(n + 1)(n + 3)$ b) $n(n + 2)$ c) $\frac{(n+1)(n+3)}{2}$ d) $\frac{n(n+3)}{2}$

009 — **La somme $V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}$ des n premiers termes d'une suite arithmétique de raison $r(r \neq 0)$ est égale à :**

a) $\frac{n(V_0+V_n)}{2}$ b) $\frac{n(V_0+V_{n-1})}{2}$ c) $\frac{r(V_0+V_n)}{2}$ d) $n(V_0 + V_{n-1})$

010 — **On considère l'intégrale $I = \int_{-2}^{2} \frac{1}{t^3} dt$.**

a). $I = 0$ b) $I = 1$ c) $I = \frac{1}{4}$ d) Aucune des propositions n'est juste

011 — **Les solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$ sont les fonctions de la forme :**

a) $y(x) = C\cos\frac{1}{2}x, C \in \mathbb{R}$

b) $y(x) = Ce^{\frac{1}{2}x}, C \in \mathbb{R}$

c) $y(x) = Ce^{-\frac{1}{2}x}, C \in \mathbb{R}$

d) $y(x) = e^{\frac{1}{2}x} + C, C \in \mathbb{R}$

012 L'espace est rapporté à un repère orthonormal direct $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On donne A(3; 0; 0), B(0; 6; 0), C(0; 0; 4) et D(−5; 0; 1). Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

a) Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\1\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC) b) Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\2\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC)

c) Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC) d) Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}4\\2\\3\end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC)

013 Soit la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = 3 - x + \ln x$. On considère la droite (T) tangente à la courbe (C) de la fonction f au point d'abscisse $x_0 = 2$. Une équation de (T) est

a) $y = -\frac{1}{2}x + 1 + \ln 2$ b) $y = -\frac{1}{2}x - \ln 2$

c) $y = -\frac{1}{2}x - 1 - \ln 2$ d) $y = -\frac{1}{2}x + 2 + \ln 2$

014 Soit la fonction g définie par $g(x) = \ln(1-\sqrt{x}) + \frac{3}{2}$. L'ensemble de définition D de la fonction g est :

a) $D = [0;1[$ b) $D = [0;+\infty[$ c) $D =]1;+\infty[$ d) $D =]-\frac{3}{2};1[$

015 On définit un nombre complexe z en posant $z = x + iy$. On note $Z = (3z+1)(\bar{z}+i)$. L'ensemble (E) des points M d'affixe z tels que Z soit un réel est :

a) Un cercle b) Un cercle privé d'un point

c) Une droite d) Une droite privée d'un point

016 Parmi les égalités suivantes, quelle est celle qui implique que la fonction f est continue en a :

a) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = a$ b) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ c) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = f(a)$ d) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

017 Soit z un nombre complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument $\frac{\pi}{6}$. La forme algébrique de z^{10} est :

a) $16 - 16\sqrt{3}i$ b) $16 - 16i$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i$ d) $-16 - 16i$

018 On considère la suite géométrique (u_n) telle que $u_1 = 486$ et $u_4 = -144$. Alors la raison q de cette suite vaut :

a) $\frac{2}{3}$ b) $-\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $-\frac{3}{2}$

019 On considère l'équation différentielle $y'' + 16y = 0$. Les solutions sont les fonctions de la forme :

a) $y(x) = (Ax+B)e^{4x}, A,B \in \mathbb{R}$ b) $y(x) = Ae^{4x} + Be^{-4x}, A,B \in \mathbb{R}$

c) $y(x) = Ae^{4x}, A \in \mathbb{R}$ Bsin 4x, A, B ∈ ℝ d) $y(x) = A\cos 4x +$

020 L'ensemble de définition E, de la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ est :

a) $E =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ b) $E =]-\infty;-1[\cup[1;+\infty[$

c) $E =]-1;1]$ d) $E =]-1;1[$

021 Le nombre dérivé de la fonction f définie par : $f(x) = x^3 + 3x - 2$ en $x_0 = -1$ est :

a) -6 b) 0 c) −2 d) 6

022 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)$ a) 0 b) 2 c) 1 d) $+\infty$

023 Soit f la fonction numérique de la variable réelle définie par : $\begin{cases} f(x) = \frac{\ln x}{1-|\ln x|}, \text{ si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

a) Le domaine de définition de f est : $]0 : e[\cup]e ; +\infty[$

b) Le domaine de définition de f est : $]0 : e[\cup]e ; +\infty[$

c) Le domaine de définition de f est : $]0 ; \frac{1}{e}[\cup]\frac{1}{e} ; e[\cup]e ; +\infty[$

d) Le domaine de définition de f est : $\left]0; \frac{1}{e}[\cup]\frac{1}{e}; e[\cup]e; +\infty\right[$

024	**L'expression simplifiée de : $A = \ln\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)$ est :** a) $A = \ln\left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)$ b) $A = \frac{1}{2}\ln 3$ c) $A = -\ln 2$ d) $A = \ln 2$	
025	**Soit (U_n) la suite définie par : $U_n = 2\left(3n - \frac{3}{4}\right)^2 - 18n^2 + 2$. Alors est une suite arithmétique de raison :** a) $r = 3$ b) $r = \frac{25}{8}$ c) $r = -9$ d) $r = -18$	
026	$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-1}{e^x-1}$ a) 1 b) .2 c) $+\infty$ d) -1	
027	**Soit f une fonction numérique définie par : $f(x) = e^x - \frac{1}{\ln x}$.Quelle est la limite de f en 0 ?** a) 1 b) 0 c) $+\infty$ d) $-\infty$	
028	**Le domaine de définition E de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{\ln(-x+1)}{x+1}$ est** a) $E = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$ b) $E =]-\infty;1[$ c) $E =]-\infty;-1[\cup]-1;1[$ d) $E =]0;+\infty[$	
029	**La solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation : $\ln(x-1) + \ln(x-3) = \ln 3$ est :** a) $S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{7}{2}\right\}$ b) $S_{\mathbb{R}} = \{0;4\}$ c) $S_{\mathbb{R}} = \{0\}$ d) $S_{\mathbb{R}} = \{4\}$	
030	**L'image de l'intervalle $I =]-\infty;2]$ par la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{x^2-2x}$ est :** a) $]-\infty;0]$ b) $[2;+\infty[$ c) $[0;+\infty[$ d) $]0;+\infty[$	
031	**Quelle est la limite de x^2e^x lorsque $x \to -\infty$?** a) . $-\infty$ b) . $+\infty$ c) 0 d) 1	
032	**Soit la fonction définie par $f: x \mapsto xe^x$. Quelle est le nombre dérivé de f en $x_0 = -1$?** a) -1 b) 0 c) x d) 1	
033	**Soit (U_n) est une suite arithmétique tel que $U_4 = 20$ et $U_7 = 29$. Quelle est la raison de (U_n)** a) 4 b) 20 c) 2 d) 3	
034	**Soit (U_n) est une suite arithmétique tel que $U_4 = 20$ et $U_7 = 29$. Quelle est son 1er terme ?** a) 29 b) 20 c) 7 d) 8	
035	**Soit (U_n) est une suite arithmétique tel que $U_4 = 20$ et $U_7 = 29$. Quelle est son 1er terme ?** a) 29 b) 20 c) 7 d) 11	
036	**Soit (U_n) la suite définie par $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = 2U_n + 5, \forall n \in \mathbb{N}$, quelle est la nature de la suite (U_n) ?** a) arithmétique b) ni arithmétique, ni géométrique c) arithmétique et géométrique d) arithmétique	
037	**Les fonctions $x \mapsto ke^{-x}$, (k étant un réel) sont solutions de quelle équation différentielle ?** a) $y' + y = 0$ b) $y' - y = 0$ c) $y' + ky = 0$ d) 8	
038	**Quelle est la valeur de $\int_0^1 xe^x dx$?** a) 0 b) e c) 1 d) x	
039	**Quel est l'ensemble des réels, solution de l'équation $e^{3x} - 3e^{2x} - 4e^x + 12 = 0$?** a) $S = \{\ln 2;\ln 3\}$ b) $S = \{\ln 2;\ln 4\}$ c) $S = \{2;3\}$ d) $S = \{2;4\}$	
040	**Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$?** a) $D_f = [1;+\infty[$ b) $D_f =]1;e]$ c) $D_f = [e;+\infty[$ d) $D_f =]-\infty;+\infty[$	
041	**Quelle est la fonction dérivée de la fonction $f(x) = xe^{-2x}$?** a) $x \mapsto e^{-2x}$ b) $x \mapsto (1-2x)e^{-2x}$ c) $x \mapsto 2xe^{-2x}$ d) $x \mapsto (1+2x)e^{-2x}$	
042	**L'intégrale $J = \int_1^e \frac{\ln t}{t} dt$ vaut :** a). $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{2}$ c). $\frac{1}{4}$ d) 1	
043	$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2+3} - 3x$ **est égale à :** a) $-\infty$ b) $+\infty$ c) 0 d) -3	
044	**Le nombre complexe $(1-\sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{3}}$ a pour argument(s) :** a) 1 b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{4\pi}{3}$ d) $\frac{-2\pi}{3}$	
045	**Le couple de solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^2 + (-4+4i)z - 10i = 0$ est :** a) $(3-i;1-3i)$ b) $(3+i;1-3i)$ c) $(3-i;1+3i)$ d) $(-3-i;-1-3i)$	

046 La forme trigonométrique du nombre complexe $z = -\sqrt{3} - i$ est :

a) $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ b) $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$

c) $z = 2\left(\cos\frac{-5\pi}{6} + i\sin\frac{-5\pi}{6}\right)$ d) $z = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

047 Un argument du nombre complexe $1 - e^{i\theta}$, où $\theta \in]0;\pi[$, est :

a) θ b) $\frac{\theta-\pi}{2}$ c) $\pi - \theta$ d) $\frac{\pi-\theta}{2}$

048 La dérivée de la fonction $h: x \mapsto x(-1 + \ln x)$ est :

a) $h': x \mapsto \frac{1}{x}$ b) $h': x \mapsto \ln x$ c) $h': x \mapsto x + x\ln x$ d) $h': x \mapsto \frac{1}{x}\ln x$

049 On considère la suite géométrique (V_n) définie sur $\mathbb{N}$ telle $V_0 = -2$ et $V_3 = 16$.

a) $V_n = (2)^{n+1}$ b) $V_n = -2(-2)^{n+1}$ c) $V_n = (-2)^n$ d) $V_n = (-2)^{n+1}$

050 La dérivée de la fonction $j: x \mapsto \left(1 - \frac{1}{3}x^2\right)^3$ est :

a) $j': x \mapsto 3\left(1 - \frac{1}{3}x^2\right)^2$ b) $j': x \mapsto -\left(1 - \frac{1}{3}x^2\right)^2$

c) $j': x \mapsto -\frac{2}{9}x(x^2 - 3)^2$ d) $j': x \mapsto -2\left(1 - \frac{1}{3}x^2\right)^2$

051 La solution, dans $\mathbb{R}$, de l'inéquation $(\ln x)^2 - 8\ln x + 15 \geq 0$ est :

a) $]0; e^3] \cup [e^5; +\infty[$ b) $[e^3; e^5]$ c) $[0; e^3] \cup [e^5; +\infty[$ d) $]-\infty; e^3] \cup [e^5; +\infty[$

052 k est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \frac{1}{(2x^2+x+1)^5}$. Soit k' la fonction dérivée de k sur $\mathbb{R}$:

a) $k'(x) = \frac{-20x-5}{(2x^2+x+1)^6}$ b) $k'(x) = \frac{-20x-5}{(2x^2+x+1)^4}$ c) $k'(x) = \frac{20x+5}{(2x^2+x+1)^5}$ d) $k'(x) = \frac{4x+1}{(2x^2+x+1)^4}$

053 On considère le système paramétrique défini par $\begin{cases} x(t) = t + 1 \\ y(t) = 2t^2 - 3 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. La courbe (C) représentant ce système est :

a) Une droite b) Un cercle c) Une parabole d) Une ellipse

054 On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x\ln x - x^2 + 2$. La limite de $g(x)$, lorsque x tend vers $+\infty$, est égale à : a) 0 b) 1 c) $-\infty$ d) $+\infty$

055 On considère une suite v arithmétique de premier terme $v_0 = -100$ et de raison $r = 5$. La somme $S = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{200}$ est égale à :

a) 80 400 b) 80 000 c) 900 d) 180 000

056 Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé. Soit $A(1 + 2i)$ et $B(1 - i)$ deux points du plan. L'ensemble des points $M(z)$ tel que $|z - 1 - 2i| = |z - 1 + i|$ est :

a) La droite (AB) b) La médiatrice de [AB]

c) Le cercle de diamètre [AB] d) Le milieu de [AB]

057 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 2 - 2\sin 2x$. Une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

a) $F(x) = x^2 + 2x - \cos 2x$ b) $F(x) = (x+1)^2 + \frac{1}{2}\cos 2x$

c) $F(x) = x^2 + 2x - \frac{1}{2}\cos 2x$ d) $F(x) = (x+1)^2 + \cos 2x$

058 On pose $I = \frac{3}{2}\int_0^{\pi} x\cos x\,dx$. La valeur exacte de I est :

a) 0 b) 3 c) $\frac{3}{2}\pi$ d) -3

059 On considère le plan (P) passant par le point $A(2; 3; 0)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Une équation cartésienne du plan (P) est :

a) $x - y - z + 1 = 0$ b) $x - y + z + 1 = 0$

c) $x + y + z - 5 = 0$ d) $x + y - z - 5 = 0$

060 On considère une suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par son terme général $U_n = n^2 + n - 1$. Calculer $U_{n+1} - U_n$?

a) $U_{n+1} - U_n = 2n + 1$ b) $U_{n+1} - U_n = n + 1$

c) $U_{n+1} - U_n = 2n + 2$ d) $U_{n+1} - U_n = 1$

061 **On considère le système paramétrique défini par** $\begin{cases} x(t) = 1 + \cos t \\ y(t) = t - \sin t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

La trajectoire (Γ) représentant ce système :

a) Est symétrique par rapport à la droite (Ox)
b) Est symétrique par rapport à la droite (Oy)
c) Est symétrique par rapport au point O
d) N'a aucune symétrie

062 **Soit f et g deux fonctions continuées sur $\mathbb{R}$ tels que : $f(3) = g(3) = -2$ alors $\lim_{x\to 3}(f \times g)$ est :**

a) 4 b) 0 c)-4 d) 2

063 **La dérivée de la fonction f définie par :** $f(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln x - 2}$ **est :**

a) $f'(x) = \frac{1-x}{1-2x}$ b) $f'x) = \frac{-3}{(\ln x-2)^2}$ c) $f(x) = \frac{-1}{x(\ln x-2)^2}$ d) $f(x) = \frac{1-x}{x(\ln x-2)}$

064 **La solution dans $\mathbb{R}X\mathbb{R}$ du système d'équation suivant :** $\begin{cases} x - y = 1 \\ \ln x + \ln y = \ln 12 \end{cases}$

a) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-3;-4)\}$
b) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-3;-4);(4;3)\}$
c) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \emptyset$
d) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(4;3)\}$

065 **Soit** $f(x) = \frac{x^2-3x+6}{x-1}$**, la courbe représentative (C) de la fonction f dans un repère orthonormé admet :**

a) Deux tangentes parallèles à la droite d'équation $y = -3x$
b) Une tangente parallèle à la droite d'équation $y = -3x$
c) Aucune tangente parallèle à la droite d'équation $y = -3x$
d) Une infinité de tangente parallèle à la droite d'équation $y = -3x$

066 $\lim_{x\to-\infty} \frac{e^x+3}{2e^x-1}$ a) $-\infty$ b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) -3

067 **La solution de l'inéquation** $\ln\left(\frac{1-x}{x+1}\right) \geq 0$ **est :**

a) $S_{\mathbb{R}} =]-1;1]$ b) $S_{\mathbb{R}} =]-1;1[$ c) $S_{\mathbb{R}} =]-1;0[$ d) $S_{\mathbb{R}} =]-1;0]$

068 **La solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation** $\ln(x^2+3) \geq \ln(2x^2-x-3)$ **est :**

a) $S_{\mathbb{R}} = [-2;3]$
b) $S_{\mathbb{R}} = \left[-2;-1[\cup]\frac{3}{2};3\right]$
c) $S_{\mathbb{R}} =]-\infty;-1[\cup]\frac{3}{2};+\infty[$
d) $S_{\mathbb{R}} =]-\infty;-2] \cup [3;+\infty[$

069 **Aux entreprises SAHO, le salaire initial est de 100 000 F par mois, et une augmentation de 2% tous les mois. On appelle S_n le salaire mensuel d'un employé au bout de n mois. Alors**

a) $S_{n+1} = 0{,}02S_n$ b) $S_{n+1} = 1{,}02S_n$ c) $S_{n+1} = S_n + 200$ d) $S_{n+1} = 200S_n$

070 $\lim_{x\to+\infty}\left(2x+1-\sqrt{4x^2-x-3}\right)$ a) $-\infty$ b) $+\infty$ c) 0 d) $\frac{5}{4}$

071 **Si** $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -5$ **alors**

a) $\lim_{x\to+\infty}(f(x)-5) = 0)$
b) La droite d'équation $x = -5$ est une asymptote verticale à (C_f)
c) La droite d'équation $y = -5$ est une asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$
d) La droite $x = -5$ est un axe de symétrie de (C_f)

072 **Soit (U_n) la suite définie par $U_n = 3n - 7$. Quel est son centième terme ?**

a) 340 b)320 c) 290 d) 120

073 **Quel est le déterminant des deux vecteurs $\vec{u}(2;1)$ et $\vec{v}(-2;-1)$?**

a) -1 b) 1 c)2 d) 0

074 **Une racine évidente de** $P(z) = z^3 - (1+2i)z^2 - 3z + 2i - 1$ **est :**

a) 1 b) i c) $-i$ d) -1

075 **La forme algébrique du nombre complexe** $z = (1-i)^2$ **est :**

a) $-i$ b) $-2i$ c)$1-i$ d) $2i$

076 **Soient les vecteurs $\vec{u}(8;-4;1)$ et $\vec{v}(1;4;8)$, le produit scalaire $\vec{u}.\vec{v}$ est :**

a) -1 b) 1 c)2 d) 0

077 **Soient les vecteurs $\vec{u}(8;-4;1)$ et $\vec{v}(1;4;8)$, les coordonnées du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sont :**

a) $(-36;-63;36)$ b) $(-34;-63;36)$ c) $(-36;-60;36)$ d) $(-36;-63;30)$

078 Soit le vecteur $\overrightarrow{AB}(-8;-4;-1)$, la distance AB est :
a) 13 b) 8 c) 9 d) -4

079 Soit $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, quelle est la primitive F de f, qui prend la valeur 5 en 0 ?
a) $F(x) = \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + 5$ b) $F(x) = \frac{1}{2}\ln|x^2+1| - 5$
c) $F(x) = \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + 3$ d) $F(x) = \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + 2$

080 Soit le nombre complexe $z = -3 + 4i$, quel est le module de z ?
a) 3 b) 4 c)5 d) 7

081 On effectue une enquête auprès des lecteurs de trois revues a, b, c. On obtient les résultats suivants : 57 lisent a, 42 lisent b, 38 lisent c, 22 lisent a et b, 14 lisent b et c, 16 lisent a et c, 8 lisent a, b et c. Le nombre de personnes interrogées est :
a) 137 b) 85 c)100 d) 93

082 Une classe de 35 élèves élit deux (2) délégués. Le nombre de choix possible est :
a) 595 b) 35! c)1190 d) 1225

083 Deux événements contraires associés à une même expérience aléatoire ont :
a) des probabilités opposées b) une somme des probabilités égale à O
c) une somme des probabilités égale à 1 d) des probabilités inverses

084 Un sac contient 3 jetons verts, 3 jetons rouges et 2 jetons blancs tous indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément 3 jetons du sac. La probabilité d'obtenir au moins un jeton vert est de :
a) $\frac{15}{28}$ b) $\frac{5}{28}$ c) aucune des propositions n'est juste d) $\frac{23}{28}$

085 On lance simultanément deux dés non truqués et on note la somme des chiffres obtenus sur la face supérieure de chacun de ces dés. La probabilité d'obtenir le chiffre 3 est :
a) $\frac{1}{15}$ b) $\frac{1}{18}$ c) $\frac{2}{15}$ d) $\frac{1}{36}$

086 On considère la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $U_n = \left(\frac{-3}{5}\right)^{n+1}$
a) (U_n) a pour limite $-\infty$ b) (U_n) a pour limite $\frac{-3}{5}$
c) (U_n) a pour limite 0 d) (U_n) est une suite convergente

087 Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $l: x \mapsto e^{1-4t}$ est :
a) $L: x \mapsto -4e^{1-4t}$ b) $L: x \mapsto -\frac{1}{4}e^{1-4t}$ c) $L: x \mapsto \frac{1}{4}e^{1}$ d) $L: x \mapsto 4e^{1-4t}$

088 Quel est le déterminant des deux vecteurs $\vec{u}(2;1)$ et $\vec{v}(-2;-1)$?
a) -1 b) 1 c) 2 d) 0

089 Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $n: x \mapsto \frac{3x}{x^2+1}$ est :
a) $N: x \mapsto 2\ln(x^2+1)$ b) $N: x \mapsto 2\ln\left(\frac{3x}{x^2+1}\right)$
c) $N: x \mapsto \frac{2}{3}\ln(x^2+1)$ d) $N: x \mapsto \frac{3}{2}\ln(x^2+1)$

090 Une primitive sur $]-\infty;-1[$ de la fonction $p: x \mapsto \frac{-1}{x+1}$ est :
a) $P: x \mapsto -\ln(x+1)$ b) $P: x \mapsto \ln(-x-1)$ c) $P: x \mapsto -\ln(-x-1)$ d) $P: x \mapsto \ln(x+1)$

091 Une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $q: x \mapsto (2x+5)^3$ est :
a) $Q: x \mapsto \frac{1}{4}(2x+5)^4$ b) $Q: x \mapsto \frac{1}{8}(2x+5)^4$
c) $Q: x \mapsto 3(2x+5)^2$ d) Aucune des propositions n'est juste

092 Soit J le point d'affixe $(2+2\sqrt{3}i)$. L'application dans $\mathbb{C}$, qui à tout point M(z) associe le point $M'(z')$ tel que $Z' = e^{i\frac{\pi}{3}}Z + 4$ est :
a) La rotation de centre J et d'angle $\frac{\pi}{3}$
b) La translation de vecteur $\vec{u}(4)$
c) La translation de vecteur $\vec{v}\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)$
d) La symétrie centrale de centre J

093 On considère l'équation différentielle $y'' - 4y' + 5y = 0$. La solution générale de cette équation est de la forme :
a) $y(x) = ae^{2x} + be^{x}, a, b \in \mathbb{R}$
b) $y(x) = a\cos x + b\sin x, a, b \in \mathbb{R}$
c) $y(x) = ae^{2x}\cos x + be^{2x}\sin x, a, b \in \mathbb{R}$
d) $y(x) = a\cos 2x + b\sin 2x, a, b \in \mathbb{R}$

094 f est la fonction définie et dérivable sur $]-1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{-2e^{x}}{x+1}$ alors sa fonction dérivée $f'(x)$ s'écrit :
a) $f'(x) = \frac{-2e^{x}}{(x+1)^2}$ b) $f'(x) = \frac{-2xe^{x}}{(x+1)^2}$ c) $f'(x) = \frac{-2e^{x}(x+2)}{(x+1)^2}$ d) $f'(x) = \frac{2e^{x}}{(x+1)^2}$

095 Un point M est en mouvement dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ suivant la trajectoire (Γ) donnée par $\begin{cases} x(t) = t - 2\sin t \\ y(t) = 4 - 3\cos t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. La droite tangente à (Γ) au point de paramètre π est dirigée :
a) Par le vecteur $\vec{j}$
b) Par le vecteur $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j}$
c) Par le vecteur $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{j}$
d) Par le vecteur $\vec{i}$

096 L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère la point $A(1; 2; 2)$ et le plan (P) d'équation cartésienne $x - y + 2z - 5 = 0$. La distance de A au plan (P) vaut :
a) $\frac{3}{\sqrt{6}}$ b) $\frac{12}{\sqrt{6}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ d) $\frac{1}{3}$

097 On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x+1)e^{-2x}$. La primitive de la fonction h sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 en 0 est la fonction H définie sur $\mathbb{R}$ par :
a) $H(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right)e^{-2x} + 1$
b) $H(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right)e^{-2x} + \frac{3}{4}$
c) $H(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right)e^{-2x} + \frac{7}{4}$
d) $H(x) = \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^{-2x} + 1$

098 La solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $2e^{3x} + 3e^{2x} - 5e^{x} = 0$ est :
a) $S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{-5}{2}; 1\right\}$ b) $S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{-5}{2}; 0; 1\right\}$ c) $S_{\mathbb{R}} = \left\{0; \ln\frac{5}{2}\right\}$ d) $S_{\mathbb{R}} = \{0\}$

099 Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2}$, Alors f admet en 2 un prolongement par continuité g définie par :
a) $\begin{cases} g(x) = f(x) \text{ si } x \in [-2; 2[\cup]2; +\infty[\\ g(2) = 4 \end{cases}$
b) $\begin{cases} g(x) = f(x) \text{ si } x \in [-2; 2] \cup [2; +\infty[\\ g(2) = 4 \end{cases}$
c) $\begin{cases} g(x) = f(x) \text{ si } x \in]-2; 2[\cup]2; +\infty[\\ g(2) = 4 \end{cases}$
d) $\begin{cases} g(x) = f(x) \text{ si } x \in [-2; 2[\cup]2; 2[\\ g(2) = 0 \end{cases}$

100 Dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on désigne par (C), la représentation graphique d'une fonction f dérivable en 1 et telle qu'une équation de la tangente en 1 est $y = 3x - 2$ alors
a) $f'(1) = -2$ b) $f'(1) = 3$
c) $f'(1) = 1$ d) $f'(1) = -6$

101 On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = (3 - x^2)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$; alors :
a) $f'x) = (-2x)e^{-x}$ b) $f'(x) = 2xe^{-x}$
c) $f'(x) = (x^2 - 2x - 3)e^{-x}$ d) $f'x) = -2x^2 - e^{-x}$

102 Soit (V_n) une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{3}$ et de premier terme $V_0 = 2$. Pour tout entier naturel n on pose : $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \cdots + V_{n-1}$ alors :
a) $S_n = 6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ b) $S_n = \frac{2}{3}\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$
c) $S_n = 6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right)$ d) $S_n = 2\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$

103 Pour tout réel $x > 0$; $\ln(x + x^2)$ est égal à :
a) $\ln x + \ln x^2$ b) $\ln x + 2\ln x$
c) $3\ln x$ d) $\ln x + \ln(x+1)$

104	**La solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $2e^{2x} - 3e^{x} - 20 \leq 0$ est :** a) $S_{\mathbb{R}} = [2\ln 2; +\infty[$ b) $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; \frac{-5}{2}] \cup [4; +\infty[$ c) $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; 2\ln 2]$ d) $S_{\mathbb{R}} = [\frac{-5}{2}; 4]$
105	**Soit la suite (U_n) définie par : $U_0 = 3$ et $U_{n+1} = 2U_n - 1$ et $V_n = U_n - 1$. Alors on peut conclure que :** a) V_n est une suite géométrique b) V_n est convergente c) U_n est divergente d) U_n est une suite arithmétique
106	**Un argument du nombre complexe $z = 1 + i\sqrt{3}$?** a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $-\frac{\pi}{3}$ d) $-\frac{\pi}{6}$
107	**Quelle est la valeur de $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^7}$?** a) 0 b) 1 c) 7 d) $+\infty$
108	**Quelle est la moyenne de la série statistique : 18; 20; 22; 23; 24; 30; 31 ?** a) 26 b) 25 c) 24 d) 23
109	**Quel est le domaine de définition de la fonction définie f par $x \mapsto \ln(2 - x)$?** a) $]-\infty; 1[$ b) $]-\infty; 2[$ c) $]0; +\infty[$ d) $]2; +\infty[$
110	**Quelle est le sens de variation sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$** a) Strictement décroissante b) Strictement croissante c) décroissante puis croissante d) croissante puis décroissante
111	**On donne $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$, quelle est la valeur de I_0 ?** a) $\ln 2$ b) 1 c) $\ln 3$ d) $\ln 1$
112	**La suite (U_n) définie par $U_n = \frac{4n+5}{2n-3}$ converge vers :** a) 5 b) 2 c) 4 d) -3
113	**La fonction f définie par $x \mapsto \frac{2x^2-1}{x^2+1}$ est-elle ?** a) Aucune réponse b) Ni paire ni impaire c) Paire d) Impaire
114	**On donne $f(x) = 2x - 7$ et $g(x) = \sqrt{x}$, l'expression de $g \circ f(x)$ est :** a) $\ln(x + 1)$ b) $\sqrt{2x - 7}$ c) $\sqrt{x}$ d) $2x - 7$
115	**La courbe de la fonction f définie par $x \mapsto x^3 - 3x^2 + 2$ admet un centre de symétrie qui a pour coordonnées :** a) (2; 0) b) (1; 0) c) (1; 1) d) (1; 2)
116	**Un sac contient 2 boule noire, 2 boules jaunes et 2 boules blanches toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et avec remise 3 boules du sac.** **La probabilité d'obtenir exactement 2 boules noires est de :** a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{2}{27}$ c) $\frac{1}{5}$ d) aucune des propositions n'est juste
117	**On considère le système d'équations suivant : $\begin{cases} x + y = 8 \\ \ln x + \ln y = \ln 15 \end{cases}$** **L'ensemble solution du système est :** a) {(6,2); (2,6)} b) {(3,5); (5,3)} c) {(7,1); (1,7)} d) aucune
118	**Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui sont correctes ?** a) $e^{\frac{1}{2}\ln 8} = 2\sqrt{2}$ b) $e^{\ln 2} \times e^{\ln 5} = 7$ c) $e^{-\ln 3} = -3$ d) $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$
119	**$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{2e^x-3}{1-e^x}\right)$ est égale à :** a) 2 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) -2
120	**$\lim_{\substack{x\to1 \\ x\leq1}} \left(\frac{3x-1}{1-x}\right)$ est égale à :** a) 3 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) -3
121	**On donne $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$, quelle est la valeur de I_0 ?** a) $\ln 2$ b) 1 c) $\ln 3$ d) $\ln 1$

122 On considère la fonction h définie continue sur $I = [1;3]$ et définie par $h(t) = \frac{1}{1+t}$.
La valeur moyenne de h sur I est :
a) 0 b) $\frac{1}{2}\ln 2$ c) $\frac{3}{2}\ln 2$ d) Aucune des propositions n'est juste

123 Quatre (4) chasseurs tirent simultanément une fois sur un canard. La probabilité d'atteindre la cible est de 0,5 pour les deux premiers, $\frac{2}{3}$ pour le troisième et $\frac{1}{4}$ pour le dernier. La probabilité que le canard survive est :
a) $\frac{1}{24}$ b) $\frac{1}{6}$ c) Aucune des propositions n'est juste d) $\frac{1}{16}$

124 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ parf$(x) = \frac{-2x^2+8}{x^2+4}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Une équation réduite de la tangente à (C) au point d'abscisse 2 est :
a) $y = -x - 2$ b) $y = x + 2$ c) $y = -x + 2$ d) Aucune des propositions n'est juste

125 La solution, dans $\mathbb{R}$, de l'inéquation $e^{2x} - e^x - 6 \geq 0$ est :
a) $[\ln 3; +\infty[$ b) $\emptyset$ c) $]-\infty;-2] \cup [3;+\infty[$ d) $]-\infty;\ln 2] \cup [\ln 3;+\infty[$

126 On considère le système d'équations suivant : $\begin{cases} x \times y = -6 \\ e^x \times e^y = \frac{1}{e} \end{cases}$
L'ensemble solution du système est :
a) $\{(-2,3);(3,-2)\}$ b) $\{(-6,1);(1,-6)\}$
c) $\{(-3,2);(2,-3)\}$ d) aucune des propositions n'est juste

127 L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$. Soit (P) le plan passant par le point $A(-1;1;1)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. Une représentation paramétrique du plan (P) s'écrit :
a) $\begin{cases} x = -1+\alpha \\ y = 1+\beta \\ z = -1+\alpha+\beta \end{cases} (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$
b) $\begin{cases} x = -1+\beta \\ y = 1+\alpha \\ z = 1+\alpha+\beta \end{cases} (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$
c) $\begin{cases} x = -1+\alpha+\beta \\ y = 1+\beta \\ z = 1-\alpha-\beta \end{cases} (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$
d) $\begin{cases} x = -1-\beta \\ y = 1-\alpha \\ z = 1+\alpha-\beta \end{cases} (\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$

128 Quelle est la dérivée de la fonction f définie sur IR par $f(x) = e^{-2x} - xe^{-x}$?
a) $-2e^{-2x} + e^x(x+1)$ b) $-2e^{-2x} + e^{-x}(x-1)$
c) $e^{-x}(-2e^{-x} + x - 1)$ d) $e^{-x}(-2e^{-x} + x + 1)$

129 On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f par $x \mapsto 2\sqrt{1-\sin^2 x}$. Son domaine de définition est :
a) $D_f = [-1;1]$ b) $D_f = [0;2\pi]$ c) $D_f = \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ d) $D_f = \mathbb{R}$

130 On pose $J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} dx$. La valeur exacte de J est :
a) $-\frac{1}{2}\ln 3$ b) $\frac{1}{2}\ln 3$ c) $\frac{1}{2}\ln 3 - \ln 2$ d) $-\frac{1}{2}\ln 3 - 2\ln 2$

131 Une entreprise veut augmenter sa production annuelle de 600 unités par rapport à l'année précédente. La production annuelle de la première année est $u_1 = 10000$ unités. On note u_n la production annuelle de la n^{ime} année. Quelle est l'expression de u_n en fonction de n ?
a) $u_n = 10000 + 600n$ b) $u_n = 10000.(600)^{n-1}$
c) $u_n = 10000 + 600(n-1)$ d) $u_n = 600 \cdot (10000)^n$

132 Le tableau suivant donne les poids en kilogrammes et les tailles en centimètres de six (6)

nouveaux nés d'une maternité.

Poids x_i en kg	2,7	3,8	3,5	2,9	3,2	2,8
Tailles y_i en cm	49	50	52	48	50	48

Les coordonnées du point moyen G du nuage de points correspondant à ce tableau sont
a) G(3,15; 49,5) b) G(3,3; 50,3) c)G(2,96; 48,6) d) G(2,75; 48,5)

133 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1 - 2xe^{-x^2}$. La valeur moyenne μ de la fonction g sur l'intervalle $]-2;0]$ est :
a) $\mu = \frac{3-e^{-4}}{2}$ b) $\mu = \frac{3+e^{-4}}{2}$ c) $\mu = 3 - e^{-4}$ d) $\mu = \frac{-2+e^{-4}}{2}$

134 Pour la recherche d'un emploi, une personne envoie sa candidature à 10 entreprises. La probabilité qu'une entreprise lui réponde est de 0,2 et on suppose que ces réponses sont indépendantes. Quelle est la probabilité que la personne reçoive au moins deux réponses ?
a) 0,30 b) 0,70 c) 0,66 d) 0,64

135 La solution dans $\mathbb{R}X\mathbb{R}$ du système d'équation suivant :
$(S): \begin{cases} 5x^2 - 2y^2 = 14 \\ -3x^2 + 5y^2 = 3 \end{cases}$ est
a) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(4;3)\}$ b) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(2;\sqrt{3})\}$
c) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-2;-\sqrt{3});(2;\sqrt{3})\}$ d) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-2;-\sqrt{3});(-2;\sqrt{3});(2;-\sqrt{3});(2;\sqrt{3})\}$

136 Soit f et g deux fonctions de représentations graphiques respectives (Cf) ; et (Cg) tels que : $g(x) = f(x-3) + 2$, alors (Cg) s'obtient à partir de (Cf) par :
a) La symétrie centrale de centre $A(-3;-2)$ b) La translation de vecteur $\vec{i} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$
c)La symétrie centrale de centre $A(3;2)$ d) La translation de vecteur $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$

137 Soit (U_n) une suite arithmétique de premier terme $U_1 = 3$ et de raison $r = 5$. Alors la valeur de :
a) $U_{20} = 103$ b) $U_{20} = 98$ c) $S_{20} = 1010$ d) $S_{20} = 1060$

138 Soit la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{3x+2}$ alors :
a) f est dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$ b) f est dérivable sur $\left[\frac{-3}{2};+\infty\right[$
c)f est dérivable sur $]-\frac{3}{2};+\infty[$ d) f est dérivable en $-\frac{3}{2}$

139 L'ensemble de définition D_f de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-3}$
a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ b) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1;3\}$ c) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\ln 3\}$ d) $D_f = \mathbb{R}$

140 Soit (U_n) une suite numérique tel que pour tout entier naturel n; $|U_n - 3| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ Alors :
a) $\lim_{n\to+\infty} U_n = +\infty$ b) $\lim_{n\to+\infty} U_n = 3$ c)$\lim_{n\to+\infty} U_n = 0$ d) $\lim_{n\to+\infty} U_n = -3$

141 L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $2(\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$ est :
a) $S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{-1}{2};1\right\}$ b) $S_{\mathbb{R}} = \{e^{-2};e\}$ c)$S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{-1}{2}e;e\right\}$ d) $S_{\mathbb{R}} = \left\{\frac{\sqrt{e}}{e};e\right\}$

142 Soit (U_n) la suite définie par : $U_0 = -2$ et $U_{n+1} = U_n + \frac{3}{2}$ alors l'expression de la suite U_n en fonction de n est :
a) $U_n = -2\left(\frac{3}{2}\right)^n$ b) $U_n = \frac{3}{2}n - 2$
c)$U_n = -2n + \frac{3}{2}$ d) $U_n = \frac{3}{2}(-2)^n$

143 La solution dans $\mathbb{R}X\mathbb{R}$ du système d'équation suivant : $\begin{cases} \frac{2}{x-1} - \frac{5}{y-2} = 18 \\ \frac{2}{x-1} + \frac{1}{y-2} = -6 \end{cases}$
a) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-1;-4)\}$ b) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \left\{\left(0;\frac{7}{4}\right)\right\}$
c)$S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(1;4)\}$ d) $S_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} = \{(-4;-1)\}$

144	On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie parfaite. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois le côté pile ? a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $\frac{9}{8}$ d) $\frac{1}{8}$	
145	L'ensemble des réels, solution de l'équation $(\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 - 4\ln x + 12 = 0$ est : a) $S = \{e^{-1}; e^2; e^3\}$ b) $S = \{e^{-2}; e^2; e^4\}$ c) $S = \{e^{-2}; e^2; e^3\}$ d) $S = \{e^{-2}; e^2; e^{-4}\}$	
146	Quel est le couple de réelle solution du système $\begin{cases} 3x + 5y = -1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$? a) $(1; -2)$ b) $(2; -2)$ c)$(3; -1)$ d) $(3; -2)$	
147	La fonction h définie par $x \to 3 + \cos x + \sin x$ est périodique de période : a) 4π b) 3π c)π d) 2π	
148	La fonction h définie par $x \to 3 + \cos x + \sin x$ a pour fonction dérivée : a) $x \to \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ b) $x \to \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ c)$x \to \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ d) $x \to \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$	
149	Quel est le module du complexe $Z = \frac{2-2i}{2+2i}$? a) $\frac{1}{4}$ b) $\sqrt{2}$ c)4 d) 1	
150	Parmi les mesures d'angles suivants, quel est un argument du complexe $Z = \frac{2-2i}{2+2i}$? a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c)$-\frac{\pi}{2}$ d) $-\frac{\pi}{3}$	
151	Quelle est la valeur exacte du réel $\ln(e\sqrt{e}) - \ln(e^2 \times \sqrt{e}) + e^{-\ln 2}$? a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c)2 d)1	
152	Quel est le module du complexe $1 + i\sqrt{3}$ a) 2 b) 1 c)$\sqrt{3}$ d) $\sqrt{2}$	
153	Quelle est la forme algébrique du complexe $\frac{1-i}{-2+3i}$ a) $-\frac{1}{13} - \frac{1}{13}i$ b) $-\frac{3}{13} - \frac{1}{13}i$ c)$-\frac{5}{13} - \frac{1}{13}i$ d) $-\frac{5}{13} - \frac{2}{13}i$	
154	Quelles sont les racines carrées de -2 ? a) $i\sqrt{2}$ et $-i\sqrt{2}$ b) $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ c)1,41 et $-1,41$ d) $i\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$	
155	La forme factorisée du polynôme $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ est : a) $P(x) = (x-2)(x+2)(x-3)$ b) $P(x) = (x-2)(x+1)(x-3)$ c)$P(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$ d) $P(x) = (x-2)(x+1)(x-3)$	
156	La fonction f définie par $f(x) = \frac{2x}{x^2-9}$ est une fonction : a) Paire b) Impaire c) Ni paire ; ni impaire d) Aucune réponse	
157	Si $f(x) = x^2 + 2x - 1$, alors sa courbe (C_f) admet comme axe de symétrie la droite d'équation a) $x = 1$ b) $y = 1$ c) $x = -1$ d) $y = -1$	
158	Si f est une fonction impaire, alors : a) $f(0) = 0$ b) $-f$ est paire c)$f \circ f$ est paire d) Aucune réponse	
159	Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\vec{u}.\vec{v} = 0$: a) $\vec{u} \perp \vec{v}$ b) $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ c)$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ d) $\vec{u} = k\vec{v}; k \in \mathbb{R}$	
160	Soit f une fonction croissante sur un intervalle I et $k \in \mathbb{R}^*$ a) $f + k$ est croissante sur I b) $f - k$ est croissante sur I c) kf est croissante sur I d) $\frac{f}{k}$ est croissante sur I	
161	Soit $f(x) = 3x - x^3$ et (C_f) sa courbe représentative a) f est paire b) f est impaire c)(C_f) admet un axe de symétrie d) (C_f) admet un centre de symétrie	
162	L'ensemble des solutions de l'équation $e^{-x} + 1 = 0$ est égal à : a) $\emptyset$ b) IR c)1 d) -1	

163 Dans un jeu normal de 32 cartes, on tire au hasard sans remise 3 cartes. La probabilité d'avoir exactement 2 Rois et 1 As parmi les 3 cartes tirées est :
a) 0,4 b) 0,04 c) 0,004 d) $\frac{3}{4} \times \frac{1}{155}$

164 On tire au hasard 2 cartes d'un jeu normal de 32 cartes. La probabilité d'avoir 2 Dames ou 2 Rois est : a) $\frac{3}{124}$ b) $\frac{3}{16\times31}$ c) $\frac{3}{16\times13}$ d) $\frac{6}{8\times31}$

165 Les nombres $4; -2; 1; -0,5$ sont quatre termes consécutifs d'une suite :
a) Croissante b) Décroissante c) Arithmétique d) Géométrique

166 Soient f la fonction numérique définie par : $f(x) = e^{\frac{1}{2x+5}}$
Quelle est la limite de f en $-\infty$. a) 0 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) 1

167 Laquelle des équations ci-dessous est équivalente à l'équation : $\frac{3e^x+1}{5e^x+2} = \frac{e^x-37}{2e^x-64}$
a) $e^{2x} - 7e^x + 10$ b) $7e^{2x} - e^x + 10$ c) $e^{2x} + 7e^x + 10$ d) $7e^{2x} + 3e^x + 10$

168 Soient z un nombre complexe d'argument $\frac{\pi}{4}$ et j le nombre complexe tel que $j = z^3 e^{i\frac{\pi}{4}}$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?
a) j est un réel positif b) j est un réel négatif
c) j est un imaginaire pur d) Argument de $j = \frac{\pi}{4}$

169 Soient (u_n) est une suite arithmétique de raison 5 et (v_n) une suite définie pour tout n élément de $\mathbb{N}$ par : $v_n = \frac{2}{u_n}$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?
a) (v_n) est divergente b) (v_n) converge vers $\frac{2}{5}$
c) (v_n) converge vers 0 d) (v_n) est aussi arithmétique

170 L'espace étant muni d'un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, on donne les points $E(1; 0; 1)$; $F(1; 1; 0)$; $G(1; 0-2; -2)$ et $H(0; 2; -1)$.
Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG} \wedge \overrightarrow{FH}$?
a) $\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

171 Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \begin{cases} -x-2+\frac{3}{x-1} \text{ si } x \leq -2 \\ x+2-\frac{3}{x-1} \text{ si } x > -2 \end{cases}$.
Quelle est l'ensemble de définition de f ?
a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} - \{-2; -1; 1\}$ c) $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ d) $\mathbb{R} - \{1\}$

172 Soient $A(1; 2; -4)$ et $B(-3; 4; 1)$. L'ensemble des points M de l'espace qui sont équidistants des points A et B est :
a) La droite passant par $C(-1; 3; -0,5)$ b) Le plan d'équation $-4x + 2y + 5z = 2,5$
c) Une sphère de rayon $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ d) Le plan d'équation $-4x + 2y + 5z = -2,5$

173 Soit g la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.
Laquelle des propositions suivantes est exacte ?
a) f est paire b) f est impaire
c) f n'est ni paire ni impaire d) La courbe de f admet un axe de symétrie

174 Voici le tableau des effectifs d'une série statistique :

Note	7	9	10	11	12	14	15	17
Effectif	2	3	2	5	7	3	2	1

Quelle est la médiane de cette série ?
a) 10 b) 11 c) 11,5 d) 12

175	**Soit f_n la fonction définie sur $]0;1]$ par $f_n(x) = x^2(\ln x)^n$ où n est un entier naturel non nul. A_n est l'aire du domaine plan délimité par l'axe des abscisse la courbe C_n de f_n et les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$ Laquelle est la bonne expression de A_n.** a) $A_n = \int_0^1 x^2(\ln x)^n dx$ b) $A_n = \int_0^1 x^2(\ln x)^n dx$ si n est impaire c) $A_n = \int_0^1 x^2(\ln x)^n dx$ si n est paire d) $A_n = \int_0^1 x^2(\ln x)^n dx$ si n est premier	
176	**Soit f une application de E dans F. Laquelle des définitions proposées est celle d'une application injective ?** a) Pour tout élément y de F, il existe au moins un élément x et E tel que $f(x) = y$ b) Pour tout élément y de F, il existe exactement un élément x de E telque $f(x) = y$. c) Pour tout élément y de F, il existe au plus un élément x de E tel que $f(x) = y$ d) Tout élément y de F a un antécédent dans E	
177	**Soit (u_n) une suite définie par : $u_{n+1} = \frac{u_n+1}{3-u_n}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Laquelle des égalités est vraie ?** a) $u_{n-1} = \frac{-1+3u_{n+1}}{u_{2n+1}+1}$ b) $u_{2n} = \frac{-1+3u_{2n+1}}{u_{2n+1}+1}$ c) $u_{2n+1} = \frac{-1+u_{2n+1}}{u_{2n+1}+1}$ d) $u_{n+1} = \frac{-1+3u_{2n+1}}{u_{n+1}+1}$	
178	**Soit(u_n) une suite definie par : $u_n = n^2 - n + 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.** **Laquelle des égalités est vraie ?** a) $u_{n-1} = n^2 + 3n - 3$ b) $u_{2n+1} = n^2 - n + 1$ c) $u_{2n+1} = 4n^2 - 2n + 1$ d) $u_{n+1} = n^2 + n + 1$	
179	**Laquelle des propositions ci-dessous est vraie. ?** a) (u_n) est une suite géométrique de raison q, si pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_{n-1} = qu_n$ b) (u_n) est une suite géométrique de raison q, si pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_{n+1} = qu_n$ c) (u_n) est une suite géométrique de raison q, si pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_n = qu_0$ d) (u_n) est une suite géométrique de raison q, si pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_n = qu_{n+1}$	
180	**Soient les suites (u_n) et (v_n) définies par : $\begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases}$ et $v_n = u_n - 2$.** **Laquelle des affirmations ci-dessous est exacte ?** a) (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme 2. b) (v_n) est une suite géométrique de raison 8 et de premier terme $\frac{1}{2}$ c) (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme 8. d) (v_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 8	
181	**Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite arithmétique définie par $u_2 = 2$ et $u_4 = 8$. Quel est le terme de rang 10 ?** a) 34 b) 30 c) 26 d) 18	
182	**Soit S la somme suivante : $1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1)$; $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la valeur de S ?** a) $\frac{(n-1)n}{2}$ b) $\frac{(n+2)(n+1)}{2}$ c) $\frac{n(n+1)}{2}$ d) $\frac{(n+1)}{2}$	
183	**Soit la fonction définie par : $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Laquelle des propositions correctes** a) $f'(x) = 2x - 2$ b) $f'(x) = 2x + 3$ c) $f'(x) = 3 - 2x$ d) $f'(x) = 3x - 2$	
184	**Soit la fonction définie par : $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Laquelle des propositions correctes ?** a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ b) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 10$ c) $\lim_{x\to 0} f(x) = 3$ d) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$	
185	**L'ensemble des solutions de l'équation $2(\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$ est égal à :** a) $\{e; e^{-1/2}\}$ b) $\{e^1; e^2\}$ c) $\{e^{1/2}; e^2\}$ d) $\left\{\frac{-1}{2}; 1\right\}$	
186	**L'ensemble des solutions de l'équation $e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$ est égal à :** a) $\{-1; 3\}$ b) $\{\ln 3; 0\}$ c) $\{\ln 3\}$ d) $\left\{-\ln\left(\frac{1}{3}\right)\right\}$	
187	**L'inéquation $e^{-x} - 1 \geq 0$ a pour solution :** a) $]-\infty; 1]$ b) $[0; +\infty[$ c) IR d) $]-\infty; 0]$	
188	**$\lim_{x\to+\infty}\left[2 - \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right)\right]$ est égale à :** a) 0 b) 1 c) 2 d) $+\infty$	

189	$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$ est égale à : a) 0 b) 2 c) $+\infty$ d) $-\infty$
190	$\lim_{n\to+\infty} -\left(\frac{5}{2}\right)^n$ est égale à : a) 0 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) $\frac{5}{2}$
191	Soit $U_n = (3)^{n+1}, \forall n \in IN$ a) (U_n) est une suite convergente b) (U_n) est une suite divergente c) (U_n) est une suite géométrique d) (U_n) est une suite croissante
192	Soit $V_n = \frac{1}{n^2-n}, n \geq 2$. Quelle est la valeur du $10^{ème}$ terme de (V_n) ? a) $\frac{1}{100}$ b) $\frac{1}{120}$ c) $\frac{1}{110}$ d) $\frac{1}{131}$
193	Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \ln(5-x) + \ln(x-4)$? a) $]-\infty;5[$ b) $]-;4[$; c)$]5;+\infty[$ d) $]4;5[$
194	Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{3}{x+1}$. Les droites suivantes sont elles des asymptotes à la courbe de f ? a) $y = x$ b) $y = 0$ c) $x = -1$ d) $y = x + 1$
195	$U_n = \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}$ a) (U_n) est croissante b) (U_n) est minorée c) (U_n) est majorée d) $U_9 = 0{,}1$
196	Si $U_{n+1} = 3U_n + 2$, alors : a) $U_{n+3} = 3U_{n+2} + 2$ b) $U_{n+3} = 9U_{n+1} + 8$ c) $U_{n+3} = 27U_n + 26$ d) Aucune réponse
197	Si $U_n = n^2 + n - 5; \forall n \in \mathbb{N}$, alors : a) $U_{n+1} = n^2 + n - 4$ b) $U_{n+1} = n^2 + 3n - 3$ c) $U_{n+1} = U_n + 2(n+1)$ d) Aucune
198	Si $f(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$, alors sa courbe (C_f) admet une asymptote : a) Verticale b) Horizontale c) Oblique d) Aucune réponse
199	Une primitive de $f(x) = 3x + \sqrt{3}$ est : a) $F(x) = \frac{3x^2}{2} + \sqrt{3}$ b) $F(x) = \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}$ c) $F(x) = \frac{3x^2}{2} + \sqrt{3}x$ d) $F(x) = \frac{3x^2+2x\sqrt{3}}{2}$
200	Si $f(x) = \frac{\ln x}{x^2-1}$, alors son domaine de définition est $D_f =$ a) $\mathbb{R} - \{-1;0;1\}$ b) $]0;+\infty[-\{1\}$ c) $\mathbb{R}^+ - \{0;1\}$ d) $\mathbb{R}_+^* - \{1\}$
201	Soient A, B, C, D les points d'affixes $z_A = 1; z_B = i; z_C = -1; z_D = -i$. L'image E de D par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ a pour affixe : a) $Z_E = \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1+i)$ b) $Z_E = \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1-i)$ c) $z_E = \frac{1-\sqrt{3}}{2}(1-i)$ d) $Z_E = \frac{1-\sqrt{3}}{2}(1+i)$
202	Soient A, B, C, D les points d'affixes $z_A = 1; z_B = i; z_C = -1; z_D = -i$. L'ensemble des points M d'affixe z telle que $\lvert z+i\rvert = \lvert z-1\rvert$ est : a) La médiatrice du segment [BC]. b) Le milieu du segment [BC]. c) Le cercle de centre O et de rayon 1 d) La médiatrice du segment [AD]
203	Soient A, B, C, D les points d'affixes $z_A = 1; z_B = i; z_C = -1; z_D = -i$. L'ensemble des points M d'affixe z telle que $\frac{z+i}{z+1}$ soit un imaginaire pur est : a) La droite (CD) privée de C. b) Le cercle de diamètre [CD] privé de C. c) La médiatrice du segment [AB] d) Le cercle de diamètre [BD] privé de C
204	Soient A, B, C, D les points d'affixes $z_A = 1; z_B = i; z_C = -1; z_D = -i$. L'ensemble des points M d'affixe z telle que $\lvert z+i\rvert = \arg(z-i) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec $(k \in \mathbb{Z})$ est a) Le demi- cercle de diamètre [BD] passant par A b) La droite (BD) c) La demi-droite [BD) privé de B d) Le cercle de diamètre [BD] privé de B et D
205	(u_n) est une suite numérique telle que $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $3u_{n+1} - 2u_n = 0$. Combien vaut, en fonction de n, la somme $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$? a) $\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{3}$ b) $3\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$ c) $3\left(1-\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}\right)$ d) $3\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right)$

206 Soient A et B deux événements indépendants tels que : $p(A) = 0,25$ et $p(A \cap B) = 0,2$. Quelle est la probabilité de B ?

a) 0,32 b) 0,05 c) 0,4 d) 0,8

207 Soit h la fonction numérique définie par : $h(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$. Laquelle des expressions est égale à $h(x)$?

a) $\ln(1 + e^{x})$ b) $x + \ln e^{-x}$ c) $x + \ln(1 + e^{x})$ d) $x - \ln(1 + e^{x})$

208 Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{e^{x}-e^{2x}}{x}$? Quelle est la limite de f en 0 ?

a) 2 b) 0 c) 1 d) -1

209 Une Urne contient 2 boules portant le réel 0,3 boules portant 3 et 5 boules portant 2, toutes indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules de l'urne et on définit la variable aléatoire X égale à la somme des nombres portés par les boules tirées. Quelle est la probabilité d'avoir une somme non nulle ?

a) $\frac{1}{45}$ b) $\frac{44}{45}$ c) $\frac{41}{45}$ d) 1

210 Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{e^{x}-1}{x} + \ln x$. Quelle est la limite de f en 0 ?

a) 1 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) 0

211 Voici le tableau des effectifs d'une série statistique :

Classes	[30; 35[	[35; 40[	[40; 45[	[45; 50[	[50; 55[	[55; 60[	[60; 65[	[65; 70[
Effectifs	5	6	3	4	5	4	8	5

Quelle est la classe médiane de cette série ?

a) [50 ; 55 [b) [60; 65[c) [45; 50[d) [55; 60[

212 Soient f et g deux fonctions numériques définies par : $f(x) = (ax^2 + bx + c)\,e^{2x}$ et $g(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{2x}$. Pour quelles valeurs des réels a, b et c g est la dérivée de f ?

a) $a = \frac{-3}{2}; b = \frac{1}{2}$ et $c = \frac{5}{4}$ b) $a = 1; b = -2$ et $c = 1$

c) $a = 2; b = -3$ et $c = 1$ d) $a = \frac{1}{2}; b = \frac{-3}{2}$ et $c = \frac{5}{4}$

213 Soit le nombre complexe $z = -\sqrt{3} + i$. On désigne par r le module de z et par θ l'argument de z. Laquelle des propositions est exacte ?

a) $r = 2$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$ b) $r = 2$ et $\theta = \frac{-5\pi}{6}$ c) $r = 3$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$ d) $r = 4$ et $\theta = \frac{3\pi}{4}$

214 Soit f la fonction définie sur IR par : $f(x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{6}\sin 3x$. Une des propositions est incorrecte laquelle ?

a) f est une fonction impaire

b) f est périodique de période π.

c) La droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ est un axe de symétrie pour la courbe de f.

d) L'origine du repère est un centre de symétrie de la courbe de f.

215 Soit f la fonction définie sur IR par : $f(x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{6}\sin 3x$. Une des propositions suivantes est correcte laquelle ?

a) $f'(x) = \sin x \sin 2x$ b) $f'(x) = \cos x \sin 2x$

c) $f'(x) = \sin x \cos 2x$ d) $f'(x) = \cos x \cos 2x$

216 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{5x-x^3}{x^2+3}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Unité 2 cm. Une des propositions suivantes est correcte laquelle ?

a) $f'(x) = \frac{-x^4+14x^2+15}{(x^2+3)^2}$ b) $f'(x) = \frac{(x^2+15)(1-x^2)}{(x^2+3)^2}$

c) $f'(x) = \frac{-x^4+14x^2-15}{(x^2+3)^2}$ d) $f'(x) = \frac{(x^2-15)(1+x^2)}{(x^2+3)^2}$

217	**Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{5x-x^3}{x^2+3}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$. Unité 2 cm. Une des propositions suivantes est correcte laquelle ?** a) la droite (D) d'équation $y = -x$ est asymptote à (C). b) la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C). c) la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à (C). d) la droite (D) d'équation $y = -2x$ est asymptote à (C).
218	**Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{5x-x^3}{x^2+3}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$. Unité 2 cm. Une des propositions suivantes est correcte laquelle ?** a) les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses sont $(0,0)\ ;\ (0\ ;-\sqrt{5})\ ;\ (\sqrt{5}\ ;0)$ b) les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses sont : $(0,0);(-\sqrt{5};0);(0;\sqrt{5})$. c) les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses sont : $(0,0);(0;-\sqrt{5});(0;\sqrt{5})$. d) les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses sont : $(0,0);(-\sqrt{5};0);(\sqrt{5};0)$.
219	**Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{5x-x^3}{x^2+3}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$. Unité 2 cm. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \lvert f(x)\rvert$ et (C′) sa courbe représentative. Une des propositions suivantes est correcte laquelle** a) (C) et (C′) sont confondues sur $\mathbb{R}$. b) (C) et (C′) sont confondues sur $]-\infty;-\sqrt{5}]$. c) (C) et (C′) sont confondues sur $[0;+\infty[$. d) (C) et (C′) sont confondues sur $[-\sqrt{5};\sqrt{5}]$.
220	**On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x^4-6x^2+1}{x^3-x}$ et de courbe (C) Dans le plan muni d'un repère orthogonal. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?** a) $\forall x \in D_f\ ; f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{2}{(x+1)^2}$ b) $\forall x \in D_f\ ; f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{2}{(x+1)^2}$ c) $\forall x \in D_f; f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{2}{(x+1)^2}$ d) $\forall x \in D_f; f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{2}{(x+1)^2}$
221	**L'ensemble des solutions de l'équation $2(\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$ est égal à :** a) $\{e; e^{-1/2}\}$ b) $\{e^1; e^2\}$; c) $\{e^{1/2}; e^2\}$; d) $\left\{\frac{-1}{2}; 1\right\}$
222	**Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2\cos^2 x}{\sin 3x + \sin x}$ Laquelle des propositions suivantes est correcte ?** a) Le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. b) Le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ c) Le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{k\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ d) Le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{4}\right\}$
223	**L'ensemble des solutions de l'équation $e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$ est égal** a) $\{-1;3\}$ b) $\{\ln 3\ ; 0\}$ c) $\{\ln 3\}$; d) $\left\{-\ln\left(\frac{1}{3}\right)\right\}$

224	$\lim_{x\to+\infty}\left[2-\ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right)\right]$ est égale à : a) 0 b) 1; c) 2 d) $+\infty$	
225	$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n+2$ est égale à : a) 0 b) 2 c) $+\infty$ d) $-\infty$	
226	$\lim_{n\to+\infty}-\left(\frac{5}{2}\right)^n$ est égale à : a) 0 b) $+\infty$ c) $-\infty$ d) $\frac{5}{2}$	
227	Soit $U_n=(3)^{n+1}, \forall n\in IN$ a) (U_n) est une suite convergente b) (U_n) est une suite divergente c) (U_n) est une suite géométrique d) (U_n) est une suite croissante	
228	On considère dans le plan le triangle ABC tel que $AB=7; BC=4; AC=5$ (unité 1 cm). On note I le milieu de du segment [BC]. Laquelle des propositions suivantes est correcte ? a) $AI=\sqrt{33}$ b) $AI=\frac{\sqrt{33}}{33}$ c) $AI=\sqrt{22}$ d) $AI=\frac{\sqrt{22}}{22}$	
229	Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x)=\ln(5-x)+\ln(x-4)$? a) $]-\infty;5[$ b)]-4,4[c) $]5;+\infty[$ d)]4;5[	
230	Soit f la fonction définie par $f(x)=x-\frac{3}{x+1}$. Les droites suivantes sont-elles des asymptotes à la courbe de f ? a) $y=x$; b)$y=0$ c) $x=-1$ d)$y=x+1$	
231	Soient $A(1;2;-4)$ et $B(-3;4;1)$. L'ensemble des points M de l'espace qui sont équidistants des points A et B est : a) La droite passant par $C(-1;3;-0{,}5)$ b) Le plan d'équation $-4x+2y+5z=2{,}5$ c) Une sphère de rayon $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ d) Le plan d'équation $-4x+2y+5z=-2{,}5$	
232	Soient $A(1;2;-4)$ et $B(-3;4;1)$. L'ensemble des points M de l'espace tels que $\|\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}\|=5$ est : a) Une sphère de centre $G\left(-5;5;\frac{7}{2}\right)$ b) Le plan d'équation $-4x+2y+5z=5$ c) Une sphère de centre $G\left(5;-5;\frac{-7}{2}\right)$ d) Le plan d'équation $-4x+2y+5z=\frac{-5}{3}$	
233	Une classe compte 25 élèves. La taille moyenne des 15 filles est 1,65 m et celle des 10 garçons est 1,75 m. La taille moyenne des élèves de la classe est : a) 1,70 m b) 1,71 m c) 1,69 m d) Aucune réponse	
234	La moyenne de la série : -5; -4;-4;-2;1;5;6;11 est égale à 1 . Sans calcul, on peut en déduire que la moyenne de la série : 95; 96; 96; 98; 101; 105; 106; 111 est égale à : a) 99,5 b) 98 c) 101 d) Aucune réponse	
235	Le prix P d'un article a subi une hausse de 10% suivit d'une baisse de 10%. Le nouveau prix : a) reste inchangé b) a augmenté c) a diminué d) aucune réponse	
236	Soit $f(x)=\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ et (C_f) L'ensemble de définition de f(x) est : a) $\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$ b) $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$ c) $]-1,1[$ d) $\mathbb{R}$	
237	C_{10}^3 (Combinaison de 3 objets parmi 10 objets) est égal à : a) 60 b) 45 c) 120 d) 720	
238	A_6^3 (Arrangement de 3 objets parmi 6 objets) est égal à : a) 60 b) 45 c) 120 d) 360	
239	Un sac contient 3 boules blanches, 2 boules rouges et 1 boule noires indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise, 3 boules du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs différentes ? a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{60}{120}$ c) $\frac{45}{120}$ d) $\frac{6}{120}$	
240	Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules blanches indiscernables au toucher. On tire simultanément 2 boules de l'urne. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules de même couleur ? a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{6}{10}$ d) $\frac{2}{5}$	
241	Une classe compte 25 élèves. La taille moyenne des 15 filles est 1,65 m et celle des 10 garçons est 1,75 m. La taille moyenne des élèves de la classe est : a) 1,70 m b) 1,71 m c) 1,69 m d) Aucune réponse	

242 La moyenne de la série : $-5; -4; -4; -2; 1; 5; 6; 11$ est égale à 1. Sans calcul, on peut en déduire que la moyenne de la série : $95; 96; 96; 98; 101; 105; 106; 111$ est égale à :
a) 99,5 b) 98 c) 101 d) Aucune réponse

243 Une Urne contient 4 boules rouges et deux boules noires toutes indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne. Quelle est la probabilité de l'événement M : « avoir deux boules de même couleurs » ?
a) $\frac{7}{15}$ b) $\frac{6}{15}$ c) $\frac{13}{35}$ d) $\frac{14}{35}$

244 Soit (U_n) la suite définie par : $\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_n = \frac{1}{2}U_{n-1} \end{cases}$ $\forall n \in IN$. Quelle est la valeur de U_2 ?
a) 1 b) $\frac{1}{4}$ c) 2 d) $\frac{1}{2}$

245 Soient f une fonction numérique ; A et B deux nombres réels. Quelles sont les solutions de l'inéquation différentielle : $f'' + 9f = 0$?
a) $Ae^{3x} + Be^{-3x}$ b) $A\cos(3x) + B\sin(3x)$
c) $A\cos(9x) + B\sin(9x)$ d) $Ae^{9x} + Be^{-9x}$

246 Soit (v_n) une suite numérique définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{(-1)^3}{n}$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?
a) (v_n) est divergente b) (v_n) converge vers 0
c) (v_n) converge vers 1 d) (v_n) est une suite alternée

247 Soit la série statistique double suivante :

Biologie (x)	09	$\frac{1}{2}$	05	06	09
Physique (y)	10	$\frac{1}{3}$	08	10	13

Le point moyen du nuage de points associé à cette série double a pour coordonnées :
a) (8,2; 10,8) b) (9; 11,6) c) (9,14; 12,14) d) (9,8; 12,4)

248 Soit $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ et (C_f) sa courbe représentative.
a) f est paire b) f est impaire
c) (C_f) admet un axe de symétrie d) (C_f) admet un centre de symétrie

249 Soit f une fonction numérique vérifiant pour tout réel nono nul : $3-\frac{1}{x} < f(x) < \frac{1}{x} + 3$. Quelle est la limite de f en $-\infty$? a) $-\infty$ b) $+\infty$ c) 0 d) 3

250 Le plan complexe est muni d'un repère $(0; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité 2 cm. Pour tous nombres complexes $z, m \in \mathbb{C}$. On pose : $P_m(z) = z^3 - (7+3i)z^2 + mz - 4 - 18i$. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?
a) Pour $m = 12 + 15i$ alors $z_0 = 2$ soit solution de l'équation $P_m(z) = 0$.
b) Pour $m = 12i + 15$ alors $z_0 = 2$ soit solution de l'équation $P_m(z) = 0$.
c) Pour $m = 12 - 15i$ alors $z_0 = 2$ soit solution de l'équation $P_m(z) = 0$.
d) Pour $m = 15 + 12i$ alors $z_0 = 2$ soit solution de l'équation $P_m(z) = 0$.

251 Soit (V_n) la suite définie par $\begin{cases} V_0 = \frac{-1}{2} \\ 2V_{n+1} = \frac{2U_n+1}{3} \end{cases}$. Quelle est la valeur de V_1 ?
a) 0 b)1 c) $\frac{1}{3}$. d) $\frac{1}{3}$

252 L'ensemble des solutions de l'équation $\ln(x-3) + \ln(x-2) = \ln 6$ est égal à :
a) $\frac{5}{2}$ b) 0 c) 3 d) $\{0; 5\}$

253 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x+1}$. Quelle est la fonction dérivée de f sur IR ?
a) $\frac{e^{2x}}{(e^x+1)^2}$ b) $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$ c) $\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$ d) $\frac{1}{(e^x+1)^2}$

254 (V_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $\frac{1}{3}$.

a) $V_n = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ b) $V_n = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ c) (V_n) est une suite convergente d) $\lim_{n\to+\infty} V_{n=0}$

255 Quel est l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{e^x-1}$.

a) IR b) $IR \setminus \{0\}$ c) I d) $-\infty$

256 On donne $P(x) = -x^3 + 2x^2 - x + 1$. Quelle est la valeur de $P\left(\frac{-1}{2}\right)$?

a) $-\frac{1}{8}R$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{17}{8}$ d) $\frac{3}{8}$.

257 Le tableau suivant représente les notes en mathématique de 20 élèves d'une classe de terminale A.

Notes	[4; 6[	[6; 8[	[8; 10[	[10; 12[	[12; 14[
Effectifs	2	1	8	5	4

a) La classe modale est [8; 10 [
b) La moyenne des notes est 9,8
c) le caractère de cette série statistique est le nombre des élèves.
d) La population étudiée est l'ensemble des élèves de la classe de terminale A

258 Un sac contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire simultanément 3 boules du sac. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues. Les valeurs prises par X sont

a) {0; 1,3} b) {1; 2; 3} c) {0; 1; 2; 3} d) {0; 1; 2; 3; 4}

259 Le tableau suivant représente la loi de probabilité d'une variable X.

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Quelle est la valeur de l'espérance mathématique de X ?

a) $\frac{13}{8}$; b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{6}{8}$ d) $\frac{7}{8}$

260 Un sac contient 3 boules blanches numérotées -1 et 2 boules rouges numérotées 2. On tire simultanément 3 boules du sac. Soit X la variable aléatoire liée à la somme des numéros obtenus. Quelles sont les valeurs prises par X ?

a) {0; 3} b) {−3; 0} c) {−3; 0; 3} d) {0; 1; 2; 4}

261 $(1 + i)^2$ vaut a) $2 + 2i$ b) $2i$ c) 2 d) 3

262 Soit $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ et (C_f) sa courbe représentative. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

a) L'axe des abscisses est une asymptote de (C_f)
b) Les droites d'équation $x = -1$ et $x = 1$ sont des asymptotes verticales de (C_f).
c) $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$ sont des solutions de l'équation $f'(x) = 1$.
d) Aucune réponse

263 Soit h la fonction numérique définie par : $h(x) = \frac{x^2+1-\ln x}{x}$ et C_h sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Laquelle des droites ci-dessous est une asymptote à C_h en $+\infty$?

a) $(D_1): y = x + 1$ b) $(D_2): y = 2x + 1$ c) $(D_3): y = x$ d) $(D_4): y = 2x$

264 Une Urne contient 4 boules rouges et deux boules noires toutes indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne. Quelle est la probabilité de l'événement M : « avoir deux boules de même couleurs » ?

a) $\frac{7}{15}$ b) $\frac{6}{15}$ c) $\frac{13}{35}$ d) $\frac{14}{35}$

265 Soient f une fonction numérique ; A et B deux nombres réels. Quelles sont les solutions de l'inéquation différentielle : $f'' + 9f = 0$?
a) $Ae^{3x} + Be^{-3x}$ b) $A\cos(3x) + B\sin(3x)$ c) $A\cos(9x) + B\sin(9x)$ d) $Ae^{9x} + Be^{-9x}$

266 Soit (v_n) une suite numérique définie pour tout entier naturel n par $v_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?
a) (v_n) est divergente
b) (v_n) converge vers 0
c) (v_n) converge vers 1
d) (v_n) est une suite alternée

267 Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{x^2+3x+3}{x+2}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Lequel des points suivants est un centre de symétrie de C_f ?
a) $M(2;-1)$ b) $N(2;1)$ c) $I(-2;1)$ d) J (-2 ; -1)

268 Une entreprise décide à partir de 2020, d'augmenter de 5% ses achats chaque année par rapport à l'année précédente. On désigne par Q_n la quantité en tonnes achetée en l'an 2020 + n et $Q_0 = 5000$.
a) $Q_n = 5000 + 0{,}05n$
b) $Q_n = 5000 + 1{,}05n$
c) $Q_n = 5000(0{,}05)^n$
d) $Q_n = 5000(1{,}05)^n$

269 Soit f une fonction numérique vérifiant pour tout réel nono nul ; $3-\frac{1}{x} < f(x) < \frac{1}{x} + 3$. Quelle est la limite de f en $-\infty$?
a) $-\infty$ b) $+\infty$ c) 0 d) 3

270 On considère deux points A et D de l'espace. On désigne par I le milieu du segment [AD]. Laquelle des propositions suivantes est correcte ?
a) Pour tout point M de l'espace, on a : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = DI^2 - IA^2$
b) Pour tout point M de l'espace, on a : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = MD^2 - MA^2$
c) Pour tout point M de l'espace, on a : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = MI^2 - IA^2$
d) Pour tout point M de l'espace, on a : $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MA} = AM^2 - IA^2$

271 Considérons l'inéquation (I) : $2e^x - 5e^x + e^x + 2 \leq 0$. Laquelle des inéquations ci-dessous est équivalente à (I) ?
a) $(x-1)(x+2)(2x+1) \leq 0$
b) $(x-1)(x-2)(2x-1) \leq 0$
c) $(x+1)(x-2)(2x+1) \leq 0$
d) $(x-1)(x-2)(2x+1) \leq 0$

272 Soit f une fonction numérique définie par : $f(x) = e^x - \frac{1}{\ln x}$. Quelle est la limite de f en 0 ?
a) 1 b) 0 c) $+\infty$ d) $-\infty$

CORRECTION Q-06

NB : Les questions dont les numéros comportent un astérisque sont assorties de commentaires.

001*	A	B	**C**	D
002	**A**	B	C	**D**
003	A	**B**	C	D
004*	A	B	**C**	D
005	A	B	C	**D**
006	A	**B**	C	**D**
007	A	B	**C**	D
008*	A	**B**	C	D
009	A	**B**	C	D
010	**A**	B	C	D
011	A	**B**	C	D
012	A	B	C	**D**
013	A	B	C	**D**
014	A	B	C	**D**
015	A	B	C	**D**
016	A	B	C	**D**
017	**A**	B	C	D
018	A	**B**	C	D
019	A	B	C	**D**
020	A	**B**	C	D
021	A	B	C	**D**
022	A	**B**	C	D
023	A	B	C	**D**
024	A	B	**C**	D
025	A	B	**C**	D
026*	A	**B**	C	D
027	**A**	B	C	D
028	A	B	**C**	D
029*	A	B	C	**D**
030	A	B	**C**	D
031	A	B	**C**	D
032	A	**B**	C	D
033*	A	B	C	**D**
034*	A	B	C	**D**
035	A	B	C	**D**
036	A	**B**	C	D
037	**A**	B	C	D
038	A	B	**C**	D
039	**A**	B	C	D
040*	A	B	C	**D**
041	A	**B**	C	D
042	**A**	B	C	D
043	**A**	B	C	D
044*	A	B	**C**	D
045	**A**	B	C	D
046*	A	B	**C**	D
047	A	**B**	C	D
048	A	**B**	C	D
049	A	B	C	**D**
050	A	B	C	**D**
051*	**A**	B	C	D
052	**A**	B	C	D
053*	A	B	**C**	D
054	A	B	**C**	D
055	**A**	B	C	D
056	A	**B**	C	D
057	A	B	C	**D**
058*	A	B	C	**D**
059	A	**B**	C	D
060	A	B	**C**	D
061	**A**	B	C	D
062	**A**	B	C	D
063	A	B	**C**	D
064*	A	B	C	**D**
065	**A**	B	C	D
066	A	**B**	C	D
067	A	B	C	**D**
068	A	**B**	C	D
069*	A	**B**	C	D
070	A	B	C	**D**
071	A	B	**C**	D
072*	A	B	**C**	D
073	A	B	C	**D**
074*	A	B	C	**D**
075	A	**B**	C	D
076*	A	B	C	**D**
077*	**A**	B	C	D
078*	A	B	**C**	D
079	**A**	B	C	D
080*	A	B	C	**D**
081*	A	B	C	**D**
082*	**A**	B	C	D
083*	A	B	**C**	D
084*	A	B	C	**D**
085*	A	**B**	C	D
086	A	B	**C**	**D**
087	A	**B**	C	D
088*	A	B	C	**D**
089	A	B	C	**D**
090*	A	B	**C**	D
091	A	**B**	C	D
092	**A**	B	C	D
093*	A	B	**C**	D
094	A	**B**	C	D
095	A	B	C	**D**
096	A	B	**C**	D
097*	A	B	**C**	D
098	A	B	C	**D**
099	**A**	B	C	D
100	A	**B**	C	D
101	A	B	**C**	D
102	**A**	B	C	D
103	A	B	C	**D**
104*	A	B	**C**	D
105*	**A**	B	**C**	D
106	**A**	B	C	D
107	A	B	C	**D**
108*	A	B	**C**	D
109	A	**B**	C	D
110	A	B	C	D
111	**A**	B	C	D
112	A	**B**	C	D
113*	A	B	**C**	D
114*	A	**B**	C	D
115*	A	**B**	C	D
116	**A**	B	C	D
117	A	**B**	C	D
118*	**A**	B	C	D
119*	A	B	C	**D**
120	A	B	C	D
121	**A**	B	C	D
122*	A	B	C	D
123	A	B	C	**D**
124*	A	B	**C**	D
125	**A**	B	C	D
126	A	B	**C**	D
127	A	B	C	D
128*	A	**B**	C	D
129	A	B	C	**D**
130	A	**B**	C	D
131	A	B	C	**D**
132	**A**	B	C	D
133	**A**	B	C	D
134*	A	B	C	**D**
135	A	B	C	**D**
136*	A	B	C	**D**

137	B	171	C	205*	B	239*	A
138	C	172	D	206*	D	240*	D
139	C	173	B	207*	A	241*	C
140	B	174*	D	208*	D	242*	C
141	D	175	A	209*	B	243*	A
142	B	176	C	210*	C	244	D
143	B	177	A	211*	A	245*	B
144	B	178	D	212*	D	246*	B
145	C	179	B	213*	A	247*	A
146	D	180	C	214*	B	248*	B
147	D	181	C	215*	D	249*	D
148	D	182	A	216*	B	250*	A
149	D	183	A	217*	A	251*	A
150	C	184	C	218*	D	252*	D
151	A	185	A	219*	A	253*	C
152	A	186	C	220*	C	254	A
153	C	187	D	221*	A	255*	B
154	A	188	C	222*	A	256*	C
155	A	189	B	223*	C	257*	A
156	B	190	C	224*	C	258*	B
157	C	191	D	225*	B	259*	A
158*	A	192*	C	226*	C	260*	C
159	A	193	C	227*	B	261*	B
160	B	194*	A	228	A	262	B
161	B	195	D	229*	D	263	C
162	A	196*	A	230*	A	264	A
163	C	197	B	231*	B	265	B
164	A	198	A	232*	A	266	B
165	D	199	B	233*	C	267	C
166	D	200	B	234*	C	268*	D
167	A	201*	B	235*	C	269	D
168*	B	202	D	236*	B	270	B
169	C	203*	B	237*	C	271	C
170*	B	204	B	238*	C	272	A

Contacts : 70 02 79 97 / 78 50 74 09 / 75 41 ...

C O M M E N T A I R E S — Q-06

01	La dérivée de $f(x) = -\frac{1}{x}$ est $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ toujours positive pour $x \neq 0$ Donc, f est croissante sur $]-\infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$. Cependant, f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$ à cause de la discontinuité en 0.
04	$m(x) = \frac{-1-x+\frac{\ln(-x)}{x}}{x+1}$ $-1-x = -(x+1)$. Donc $m(x) = \frac{-(x+1)+\frac{\ln(-x)}{x}}{x+1} = -1 + \frac{\ln(-x)}{x(x+1)}$ Appliquons la règle de l'Hôpital. $\lim_{x\to-1} \frac{\frac{1}{x}}{2x+1} = \frac{\frac{1}{-1}}{2(-1)+1} = \frac{-1}{-2+1} = \frac{-1}{-1} = 1$
08	$S_n = \frac{n}{2}(U_0 + U_{n-1})$ $U_{n-1} = U_0 + (n-1)r$ $U_{n-1} = 3 + (n-1) \times 2 = 3 + 2n - 2 = 2n + 1$ $S_n = \frac{n}{2}\big(3 + (2n+1)\big) = \frac{n}{2}(2n+4) = n(n+2)$
26	Après application de la règle de L'Hôpital, la limite devient : $\lim_{x\to0} \frac{2e^{2x}}{e^x}$ Évaluons cette expression en $x = 0$: $\frac{2e^{2(0)}}{e^0} = \frac{2\times1}{1} = 2$
29	On a : $\ln a + \ln b = \ln(a \cdot b)$ $\ln((x-1)(x-3)) = \ln 3 \Leftrightarrow (x-1)(x-3) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - x + 3 = 3 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0$ $x(x-4) = 0 \Longrightarrow x = 0$ ou $x = 4$. x doit être strictement supérieur à 3, ce qui élimine $x = 0$
33	Une suite arithmétique est définie par la relation : $U_n = U_p + (n-p)r$ où U_p est le premier terme et r est la raison. Nous avons deux informations : $U_4 = 20$ et $U_7 = 29$. Trouvons la raison. $U_7 - U_4 = (U_p + 6r) - (U_p + 3r) = 29 - 20 \Longrightarrow 3r = 9 \Longrightarrow r = 3$. Ce résultat sera utilisé pour les questions 34 et 35.
34	Une suite arithmétique est définie par la relation : $U_n = U_p + (n-p)r$. Ici il est question de déterminer le premier terme U_p. Le premier terme d'une suite peut commencer par $p = 0$; 1 ; ... dans cet exercice il ne nous a pas été précisé le premier terme. Nous allons alors introduire $p = 0$, $p = 1$ pour pouvoir répondre à la question. Pour $p = 0$, on a : $U_n = U_p + (n-p)r \Rightarrow U_4 = U_0 + (4-0)3 \Rightarrow 20 = U_0 + 12 \Rightarrow U_0 = 20 - 12 = 8$. Pour $p = 1$, on a : $U_n = U_p + (n-p)r \Rightarrow U_4 = U_1 + (4-1)3 \Rightarrow 20 = U_1 + 9 \Rightarrow U_1 = 20 - 9 = 11$. En fonction des propositions, on remarque que pour la question 34, le premier terme est : $U_p = 8$. Et pour la question 35, le premier terme est : $U_p = 11$
40	L'exponentielle e^x est toujours strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc : $1 + e^x > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ainsi, le dénominateur ne s'annule jamais et la fonction $f(x)$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
44	$\arg(1-\sqrt{2}) = \pi \Longrightarrow \arg(z) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$
46	Nous voulons exprimer le nombre complexe $z = -\sqrt{3} - i$ sous sa forme trigonométrique : $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Calcul du module : $r = \lvert z\rvert = \sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2$. Calcul de l'argument : argument θ est donné par : $\tan\theta = \frac{Im(z)}{Re(z)} = \frac{-1}{-\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. On sait que $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Donc $\theta = \frac{\pi}{6}$. Mais comme $z = -\sqrt{3} - i$ se trouve dans le troisième quadrant, il faut ajouter π : $\theta = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$. On sait que $\frac{7\pi}{6}$ et $\frac{-5\pi}{6}$ représente le même angle modulo 2π.
51	La solution de l'inéquation $(\ln x)^2 - 8\ln x + 15 \geq 0$ est trouvée en résolvant l'équation quadratique associée $y^2 - 8y + 15 = 0$, dont les racines sont $y = 3$ et $y = 5$. Cela donne l'intervalle $y \in]-\infty ; 3] \cup [5 ; +\infty[$, et en revenant à x via $y = \ln x$, nous obtenons les intervalles $x \in]0 ; e^3] \cup [e^5 ; +\infty[$.
53	Le système paramétrique est donné par $x(t) = t + 1$ *et* $y(t) = 2t^2 - 3$En isolant t dans la première équation, on trouve $t = x - 1$. En substituant cela dans l'expression de y(t), on obtient $y = 2x^2 - 4x - 1$, qui est l'équation d'une parabole. La courbe représentée est donc une parabole.
58	$\int x\cos x dx = x\sin x - \int \sin x dx$ $\int x\cos x dx = x\sin x + \cos x = [x\sin x + \cos x]_0^{\pi} = -2$. Donc $I = \frac{3}{2} \times (-2) = -3$
64	$\ln x + \ln y = \ln(xy)$ or $\ln(xy) = \ln 12 \Longrightarrow xy = 12 \Longrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ xy = 12 \end{cases}$
69	Nous savons que le salaire initial d'un employé est de 100 000 F, et qu'il augmente de 2% chaque mois. Cela signifie que, chaque mois, le salaire est multiplié par 1 + 0,02 = 1,02.

	Le salaire au bout de $n+1$ mois (noté S_{n+1}) est donc 1,02 fois le salaire du mois précédent S_n Cela peut être exprimé par la relation : $S_{n+1} = 1{,}02S_n$
72	Le centième terme correspond a $n = 99$ car le premier terme est $n = 0$. Ce qui donne $U_n = 3n - 7 \Longrightarrow U_{99} = 3 \times 99 - 7 = 297 - 7 = 290$.
74	Les deux -1 *et* i sont effectivement des racines de $P(z)$ Cependant, la question demande une racine évidente parmi les options proposées. Dans ce cas, -1 est la racine évidente, car c'est une valeur qui est plus simple à tester et qui apparaît en premier dans la liste.
76	Le produit scalaire de deux vecteurs u *et* v dans un espace à trois dimensions est donné par la formule : $u.v = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$. En appliquant cette formule aux vecteurs $u(8,-4,1)$ et $v(1,4,8)$: $u.v = (8 \times 1) + (-4 \times 4) + (1 \times 8) = 8 - 16 + 8 = 0$
77	Le produit vectoriel de deux vecteurs $u(x_1, y_1, z_1)$ *et* $v(x_2, y_2, z_2)$ est donné par la formule : $u \wedge v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix}$; Le déterminant se calcule ainsi : $u \wedge v = i\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} - j\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} + k\begin{vmatrix} 8 & -4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$. Calcul des sous déterminant : $\begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = (-4 \times 8) - (1 \times 4) = -32 - 4 = -36$; $\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = (8 \times 8) - (1 \times 1) = 64 - 1 = 63$; $\begin{vmatrix} 8 & -4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (8 \times 4) - (-4 \times 1) = 32 + 4 = 36$. Les coordonnées du produit vectoriel : $u \wedge v = (-36, -63, 36)$.
78	La distance AB est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}(-8,-4,-1)$, donné par la formule : $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(-8)^2 + (-4)^2 + (-1)^2} = \sqrt{64 + 16 + 1} = \sqrt{81} = 9$.
80	Le module d'un nombre complexe $z = a + ib$ est donné par la formule : $\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2}$. En appliquant cette formule à $z = -3 + 4i$: $\|z\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
81	• $\|A\| = 57$: lecteurs de la revue a, • $\|B\| = 42$: lecteurs de la revue b, • $\|C\| = 38$: lecteurs de la revue c, • $\|A \cap B\| = 22$: lecteurs de a et b, • $\|B \cap C\| = 14$: lecteurs de b et c, • $\|A \cap C\| = 16$: lecteurs de a et c, • $\|A \cap B \cap C\| = 8$: lecteurs des trois revues. La formule d'inclusion-exclusion pour le nombre total de personnes ayant au moins une revue est : $\|A \cup B \cup C\| = \|A\| + \|B\| + \|C\| - \|A \cap B\| - \|B \cap C\| - \|A \cap C\| + \|A \cap B \cap C\|$ Substituons les valeurs : $\|A \cup B \cup C\| = 57 + 42 + 38 - 22 - 14 - 16 + 8 = 93$
82	Le nombre de façons de choisir 2 délégués parmi 35 élèves sans ordre est donné par la formule des combinaisons : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{35!}{2!(35-2)!} = \frac{35!}{2!33!} = \frac{35\times34\times33!}{2!\times33!} = \frac{35\times34}{2} = 595$.
83	Deux événements contraires associés à une même expérience aléatoire sont des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. La somme de leurs probabilités est égale à 1, car l'un ou l'autre doit nécessairement se produire. $P(A) + P(A^c) = 1$
84	Pour résoudre ce problème, il est plus simple de calculer la probabilité du complément, c'est-à-dire la probabilité de ne pas obtenir de jeton vert, puis de soustraire cette probabilité de 1 pour obtenir la probabilité d'obtenir au moins un jeton vert. Le nombre de façon de tirer 3 jetons parmi les 8 est donné par : $C_8^3 = \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{8!}{3!\times5!} = \frac{8\times7\times6\times5!}{3!\times5!} = \frac{8\times7\times6}{3\times2} = 56$. Si on ne choisit pas de jeton vert, on ne prend que des jetons rouges et blancs. Il y a 3 jetons rouges et 2 jetons blancs, donc un total de 5 jetons non verts. Le nombre de façons de tirer 3 jetons parmi ces 5 jetons est : $C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3!\times2!} = \frac{5\times4\times3!}{3!\times2!} = \frac{5\times4}{2} = 10$. La probabilité de ne pas tirer de jeton vert est donc : $P(\text{pas de vert}) = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$. La probabilité d'obtenir au moins un jeton vert est le complément de la probabilité de ne pas obtenir de jeton vert : $P(\text{au moins un vert}) = 1 - P(\text{pas de vert}) = 1 - \frac{5}{28} = \frac{23}{28}$.
85	Lors du lancer simultané de deux dés, la somme des chiffres obtenus peut être calculée en additionnant les résultats des deux dés. Pour obtenir une somme de 3, il y a deux combinaisons possibles des résultats des dés : • Le premier dé montre 1 et le second dé montre 2 (1 + 2). • Le premier dé montre 2 et le second dé montre 1 (2 + 1). Donc, il y a 2 résultats favorables pour une somme de 3. Lors du lancer de deux dés, chaque dé peut montrer 6 résultats possibles (1, 2, 3, 4, 5, ou 6). Le nombre total de combinaisons possibles pour les deux dés est donc : $6 \times 6 = 36$. La probabilité d'obtenir une somme de 3 est le rapport entre le nombre de cas favorables (2) et le nombre total de cas possibles (36) : $P(somme = 3) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

88	Le déterminant de deux vecteurs $\vec{u}(u_1, u_2)$ et $\vec{v}(v_1, v_2)$ dans le plan est donné par la formule : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = u_1 \times v_2 - u_2, v_1$. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times (-1) - 1 \times (-2) = -2 + 2 = 0$.
90	Les primitives des propositions A et C sont. Toutefois, sur l'intervalle $]-\infty; -1[$, la fonction $-\ln(-x-1)$ est plus appropriée puisque $x+1$ est négatif pour les valeurs de x dans cet intervalle, ce qui justifie le choix de la réponse C.
93	Nous cherchons les racines de l'équation caractéristique associée : $r^2 - 4r + 5 = 0$ $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4$ Les racines sont donc complexes : $r = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$ Lorsque les racines de l'équation caractéristique sont complexes $r = \alpha \pm i\beta$, la solution de l'équation différentielle est : $y(x) = e^{\alpha x}(a\cos(\beta x) + b\sin(\beta x))$ Ici, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$, donc: $y(x) = e^{2x}(a\cos x + b\sin x)$
97	$\int (x+1)e^{-2x}dx = (x+1)\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) - \int \left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)dx = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} + \frac{1}{2}\int e^{-2x}dx = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} +$ $\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) + C = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)e^{-2x} + C = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{3}{4}\right)e^{-2x} + C$ $H(0) = \left(-\frac{1}{2}(0) - \frac{3}{4}\right)e^0 + C = -\frac{3}{4} + C\ ; -\frac{3}{4} + C = 1 \Rightarrow C = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.
104	: Posons $y = e^x$. Comme $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $y > 0$. L'inéquation devient : $2y^2 - 3y - 20 \leq 0$ Le discriminant est : $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-20) = 9 + 160 = 169$ Les racines sont : $y = \frac{3 \pm \sqrt{169}}{4} = \frac{3 \pm 13}{4}$ Donc : $y_1 = \frac{3+13}{4} = 4$ et $y_2 = \frac{3-13}{4} = -\frac{5}{2}$ L'inéquation $2y^2 - 3y - 20 \leq 0$ pour : $-\frac{5}{2} \leq y \leq 4$ *Donc* $x \leq \ln 4$. Comme $\ln 4 = 2\ln 2$, l'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{R}} =]-\infty; 2\ln 2]$
105	On a $V_n = U_n - 1$. En utilisant la relation de récurrence de (U_n), on peut exprimer V_{n+1} en fonction de V_n: $V_{n+1} = U_{n+1} - 1 = (2U_n - 1) - 1 = 2U_n - 2 = 2(U_n - 1) = 2V_n$ Ainsi, la suite (V_n) vérifie la relation de récurrence :$V_{n+1} = 2V_n$ Cela signifie que (V_n) est une suite géométrique de raison 2 Comme (V_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $V_0 = U_0 - 1 = 3 - 1 = 2$, on a: $V_n = V_0 \cdot 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ Étape 3 : Expression explicite de U_n : Puisque $V_n = U_n - 1$, on déduit que : $U_n = V_n + 1 = 2^{n+1} + 1$
108	Pour calculer la moyenne d'une série statistique, on utilise la formule suivante :$moyenne = \frac{\text{Somme des valeurs}}{\text{nombre de valeur}}$. $moyenne = \frac{18+20+22+23+24+30+31}{7} = \frac{168}{7} = 24$
113	Fonction paire : Une fonction $f(x)$ est paire si $f(-x) = f(x)$ pour tout x de son domaine. Son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire : Une fonction $f(x)$est impaire si $f(-x) = -f(x)$pour tout x de son domaine. Son graphe est symétrique par rapport à l'origine. Ni paire ni impaire Si aucune des deux conditions précédentes n'est satisfaite, alors la fonction n'est ni paire ni impaire.
114	L'application $gof(x)$ signifie que nous appliquons d'abord $f(x)$ puis g au résultat obtenu ce qui donne : $g(f(x))$. $f(x) = 2x - 7$ Appliquons $g(x)$. On sait que $g(x) = \sqrt{x}$. $g(f(x)) = g(2x-7) = \sqrt{2x-7}$.
115	Pour déterminer le centre de symétrie d'une fonction $f(x)$, on cherche un point (a, b) tel que $f(2a - x) + f(x) = 2b$. La courbe d'une fonction $f(x)$ admet un centre de symétrie au point d'inflexion de $f(x)$ On commence donc par calculer la dérivée seconde : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f''(x) = 6x - 6$ on cherche les points ou $f''(x) = 0. \Rightarrow 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$. Calculons maintenant $f(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 2 = 0$. Le point d'inflexion est donc $(1; 0)$ qui est aussi le centre de symetrie.
118	$e^{\frac{1}{2}\ln 8} = e^{\ln 8^{1/2}} = \sqrt{8}$. On a $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. Rappelons que $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = \ln(e^{-1}) = -1 \times \ln(e) = -1 \times 1 = -1$. On a $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$.
119	$\frac{2e^x - 3}{1 - e^x} = \frac{e^x\left(2 - \frac{3}{e^x}\right)}{e^x\left(-1 + \frac{1}{e^x}\right)}$ Simplifions par e^x : $\frac{2 - \frac{3}{e^x}}{-1 + \frac{1}{e^x}}$ Calcul de la limite : Lorsque $x \to +\infty, \frac{3}{e^x} \to 0$ et $\frac{1}{e^x} \to 0$. Donc : $\lim_{x \to +\infty} \frac{2-0}{-1+0} = \frac{2}{-1} = -2$
122	Valeur moyenne $= \frac{1}{b-a}\int_a^b h(t)dt \Rightarrow \int_1^3 \frac{1}{1+t}dt = \ln\|1+t\|\|_1^3 = \ln(4) - \ln(2) \Rightarrow \int_1^3 \frac{1}{1+t}dt = \ln(4) - \ln(2) =$ $\ln\left(\frac{4}{2}\right) = \ln(2)$. Valeur moyenne $= \frac{1}{3-1} \cdot \ln(2) = \frac{1}{2}\ln(2)$
124	$f'(x) = \frac{-32x}{(x^2+4)^2}$

	$f'(2) = \frac{-32(2)}{(2^2+4)^2} = \frac{-64}{(4+4)^2} = \frac{-64}{64} = -1$ $\quad y = f'(2)(x-2) + f(2)$ $\quad y - 0 = -1(x-2)$ $\quad y = -x + 2$
128	$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{-2x}) + \frac{d}{dx}(-xe^{-x}) = -2e^{-2x} + e^{-x}(x-1)$.
134	$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ $P(X \geq 2) = 1 - P(X<2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$ Calcul de $P(X=0)$: $P(X=0) = \binom{10}{0}(0,2)^0(0,8)^{10} = 1 \times 1 \times (0,8)^{10}$ $P(X=0) = (0,8)^{10} \approx 0,1074$ Calcul de $P(X=1)$: $P(X=1) = \binom{10}{1}(0,2)^1(0,8)^9 = 10 \times 0,2 \times (0,8)^9$ $P(X=1) = 2 \times (0,8)^9 \approx 2 \times 0,1342 = 0,2684$ Calcul de $P(X \geq 2)$: $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0,1074 - 0,2684$ $P(X \geq 2) \approx 1 - 0,3758 = 0,6242$
136	La fonction $g(x) = f(x-3) + 2$ peut être interprétée comme une translation de la fonction f. Plus précisément : Déplacement horizontal : Le terme $f(x-3)$ indique un déplacement de la courbe (C_f) vers la droite de 3 unités. Déplacement vertical : Le terme +2 indique un déplacement de la courbe (C_f) vers le haut de 2 unités.
158	$f(-0) = -f(0)$ $f(0) = -f(0)$ $(-f)(-x) = (-f)(x)$ $(-f)(-x) = -f(-x) = -(-f(x)) = f(x)$ $(f \circ f)(-x) = f(-f(x))$ $f(-f(x)) = -f(f(x))$ $(f \circ f)(-x) = -f(f(x))$ $(f \circ f)(-x) = (f \circ f)(x)$
168	$z^3 = \left(re^{i\frac{\pi}{4}}\right)^3 = r^3 e^{i\frac{3\pi}{4}}$; $j = r^3 e^{i\frac{3\pi}{4}} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}} \Rightarrow j = r^3 e^{i\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)} \Rightarrow j = r^3 e^{i\pi}$. On a : $e^{i\pi} = -1$ donc $j = -r^3$
170	$\overrightarrow{FG} \wedge \overrightarrow{FH} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow$ $(-3)(-1) - (-2)(1) = 3 + 2 = 5$ $(0)(-1) - (-2)(-1) = 0 - 2 = -2 \Rightarrow y = 2$ $(0)(1) - (-3)(-1) = 0 - 3 = -3$ d'où la solution $(5, 2, -3)$
174	L'effectif total est la somme des effectifs donnés : $2+3+2+5+7+3+2+1 = 25$. La médiane est la valeur qui partage la série en deux parties de même effectif. L'effectif total étant **25**, la médiane est la **13e valeur** dans la série ordonnée. Note | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 Effectif | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 Effectif cumulé | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 • L'effectif cumulé avant 12 est **12**. • L'effectif cumulé après 12 est **19**. • La 13e valeur est donc **12**.
192	$n \geq 2$ Signifie que le premier terme de la suite est V_2. Ce qui implique que le $10^{ème}$ terme sera V_{11}. On a : $V_{11} = \frac{1}{11^2-11} = \frac{1}{121-11} = \frac{1}{110}$.
194	$\lim_{x \to -1} f(x) = \lim_{x \to -1} \left(x - \frac{3}{x+1}\right)$ Le terme x tend vers -1, et $\frac{3}{x+1}$ tend vers $\pm\infty$ selon que x s'approche de -1 par la droite ou par la gauche. Ainsi, la limite est infinie : $\lim_{x \to -1} f(x) = \pm\infty$ La droite $x = -1$ est donc une asymptote verticale. Lorsque $x \to \pm\infty$, le terme $\frac{3}{x+1}$ tend vers 0. Ainsi : $f(x) \approx x - 0 = x$ La droite $y = x$ est donc une asymptote oblique.
196	$U_{n+3} = 3U_{n+2} + 2$ $U_{n+1} = 3U_n + 2$ 2 Expression de U_{n+2} : $U_{n+2} = 3U_{n+1} + 2 = 3(3U_n + 2) + 2 = 9U_n + 6 + 2 = 9U_n + 8$ 3 Expression de U_{n+3} :

	$U_{n+3} = 3U_{n+2} + 2 = 3(9U_n + 8) + 2 = 27U_n + 24 + 2 = 27U_n + 26$
201	$z_E = z_A + (z_D - z_A) \cdot e^{i\theta}$ Ici, $\theta = \frac{\pi}{3}$, donc $e^{i\theta} = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. $z_E = 1 + (-i-1) \cdot \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $z_E = 1 + \left(-1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot i\frac{\sqrt{3}}{2} + (-i) \cdot \frac{1}{2} + (-i) \cdot i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Donc, $z_E = \frac{1+\sqrt{3}}{2}(1-i)$.
203	Un nombre complexe est un imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Donc, $\frac{z+2}{z+1}$ est un imaginaire pur si et seulement si : $\mathrm{Re}\left(\frac{z+i}{z+1}\right) = 0$.
205	$S_n = u_0 \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ Ici, $u_0 = 1$ et $q = \frac{2}{3}$, donc : $S_n = 1 \cdot \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\frac{1}{3}} = 3\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$
206	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ $\mathrm{P}(A) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. $0{,}2 = 0{,}25 \times P(B)$ $P(B) = \frac{0{,}2}{0{,}25} = 0{,}8$
207	$h(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ $\ln(1 + e^{-x}) = \ln\left(\frac{e^x+1}{e^x}\right) = \ln(e^x + 1) - \ln e^x$ $h(x) = x + \ln(e^x + 1) - \ln e^x$. $h(x) = x - x + \ln(e^x + 1) = \ln(1 + e^x)$.
208	Appliquons la règle de l'Hôpital $(e^x - e^{2x})' = e^x - 2e^{2x}$ $(x)' = 1$ $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0}(e^x - 2e^{2x})$ $e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1$
209	On tire deux boules d'une urne contenant 10 boules portant les valeurs 0,2 et 3. Le nombre total de tirages possibles est 45. La seule façon d'obtenir une somme nulle est de tirer les deux boules marquées 0, ce qui a une probabilité de $\frac{1}{45}$. Par complémentarité, la probabilité d'obtenir une somme non nulle est $\frac{44}{45}$.
210	$\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$ (Limite usuelle). La fonction $\ln x$ tend vers $-\infty$ lorsque $x \to 0^+$. Donc : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1 + (-\infty) = -\infty$.
211	La médiane est la valeur qui partage la série en deux parties de même effectif. Comme l'effectif total est 40, la médiane est située à la $\frac{40}{2} = 20$ ème valeur. La 20 ème valeur est située dans la classe où l'effectif cumulé devient supérieur ou égal à 20 . • L'effectif cumulé avant [50 ;55[est 18. • L'effectif cumulé après [50 ; 55[est 23. Donc, la classe médiane est [50;55[.
212	$f'(x) = (2ax^2 + (2a + 2b)x + (b + 2c))e^{2x}$ Par identification: $2a = 1$, $2a + 2b = -2$, $b + 2c = 1 \Rightarrow 1 + 2b = -2 \Rightarrow 2b = -3 \Rightarrow b = -\frac{3}{2}$. $\mathrm{a} = \frac{1}{2}$, $\mathrm{b} = -\frac{3}{2}$, $\mathrm{c} = \frac{5}{4}$
213	$r = \lvert z\rvert = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$. $\tan\theta = \frac{1}{-\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ $\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.
214	$f(-x) = \frac{1}{2}\sin(-x) + \frac{1}{6}\sin(-3x) = -\frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{6}\sin 3x = -f(x)$ Donc f est impaire La fonction $\sin x$ a une période de 2π, et $\sin 3x$ a une période de $\frac{2\pi}{3}$. La période de f est le plus petit commun multiple (PPCM) de 2π et $\frac{2\pi}{3}$, qui est 2π. Pour vérifier si $x = \frac{\pi}{2}$ est un axe de symétrie, on doit avoir $f(\pi - x) = f(x)$. Calculons $f(\pi - x)$: $f(\pi - x) = \frac{1}{2}\sin(\pi - x) + \frac{1}{6}\sin\big(3(\pi - x)\big) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{6}\sin(3\pi - 3x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{6}\sin(3x)$. Puisque f est impaire, l'origine est un centre de symétrie.
215	$f'(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \cos 3x)$. Utilisons l'identité trigonométrique

	$\cos a + \cos b = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$: $\cos x + \cos 3x = 2\cos\left(\frac{x+3x}{2}\right)\cos\left(\frac{x-3x}{2}\right) = 2\cos 2x\cos(-x) = 2\cos 2x\cos x$ Donc, $f'(x) = \frac{1}{2}\cdot 2\cos 2x\cos x = \cos 2x\cos x$
216	$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 5x - x^3$ et $v(x) = x^2 + 3$ Ce qui donne $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$. On a : $u'(x) = 5 - 3x^2$ et $v'(x) = 2x$. $f'(x) = \frac{(5-3x^2)(x^2+3)-(5x-x^3)(2x)}{(x^2+3)^2} = \frac{-x^4-14x^2+15}{(x^2+3)^2} = \frac{(x^2+15)(1-x^2)}{(x^2+3)^2}$
217	$\lim_{x\to\pm\infty}[(f(x) - (-x))] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{5x-x^3}{x^2+3} + x\right) = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{5x-x^3+x(x^2+3)}{x^2+3} = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{5x-x^3+x^3+3x}{x^2+3} =$ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{8x}{x^2+3} = 0$
218	Les points d'intersection de la courbe (C) avec l'axe des abscisses sont obtenus en résolvant l'équation $f(x) = 0$, soit : $\frac{5x-x^3}{x^2+3} = 0$. Le numérateur doit être nul : $5x - x^3 = 0$; $x(5 - x^2) = 0$; $x = 0$ ou $5 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$. Ainsi, les points d'intersection avec l'axe des abscisses sont $(0,0)$, $(\sqrt{5},0)$ et $(-\sqrt{5},0)$.
219	La fonction $g(x) = \lvert f(x)\rvert$ est obtenue en prenant la valeur absolue de $f(x)$. Cela signifie que : Lorsque $f(x) \geq 0$, alors $g(x) = f(x)$, donc (C') et (C) sont confondues. Lorsque $f(x) < 0$, alors $g(x) = -f(x)$, ce qui reflète la partie négative de (C) par rapport à l'axe des abscisses. (C) et (C') sont confondues pour $x \in]-\infty, -\sqrt{5}] \cup [0, \sqrt{5}]$.
220	$f(x) = x - \frac{1}{x} - \frac{2}{x-1} - \frac{2}{x+1}$. Donc $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{2}{(x+1)^2}$
221	Posons $y = \ln x$, donc l'équation devient : $2y^2 - y - 1 = 0$; Résolution du trinôme $\Delta = (-1)^2 - 4(2)(-1) = 1 + 8 = 9$; $y = \frac{1\pm\sqrt{9}}{2(2)} = \frac{1\pm3}{4}$; $y_1 = \frac{4}{4} = 1$, $y_2 = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ Revenons à x : $\ln x = 1 \Rightarrow x = e^1 = e$ $\ln x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = e^{-1/2}$
222	$\sin A + \sin B = 2\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$. $\sin 3x + \sin x = 2\sin\left(\frac{3x+x}{2}\right)\cos\left(\frac{3x-x}{2}\right) = 2\sin 2x\cos x$. $2\sin 2x\cos x = 0$. $\sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} = 0$: $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$
223	Posons $y = e^x$, donc $y^2 = e^{2x}$, et l'équation devient : $y^2 - 2y - 3 = 0$ $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-3) = 4 + 12 = 16$ Résolution du trinôme : $y = \frac{2\pm\sqrt{16}}{2} = \frac{2\pm4}{2}$ $y_1 = \frac{6}{2} = 3$, $y_2 = \frac{-2}{2} = -1$ Mais $e^x > 0$, donc on exclut $y = -1$, et on garde $e^x = 3$: $x = \ln 3$
224	$\frac{x-1}{x+2} = \frac{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)} = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}} = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}} \to 1$ et $\ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \to \ln(1) = 0$. Donc $\lim_{x\to+\infty}\left[2 - \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right)\right] = 2$
225	$\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ car $\frac{1}{2} < 1$. Donc $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 = 2$
226	Puisque $\frac{5}{2} > 1$, alors : $\left(\frac{5}{2}\right)^n \to +\infty$. Donc :$-\left(\frac{5}{2}\right)^n \to -\infty$
227	U_n est une suite géométrique de raison $q = 3$. Comme $3^{n+1} \to +\infty$ quand $n \to +\infty$, la suite est divergente. On a $U_{n+1} = 3^{(n+2)} = 3 \cdot U_n$, donc $U_{n+1} > U_n$, la suite est croissante. U_n n'est pas convergente, donc Réponse a) est fausse.
229	Les logarithmes sont définis lorsque leurs arguments sont strictement positifs : $5 - x > 0$ et $x - 4 > 0$ $x < 5$ et $x > 4$ Donc, l'ensemble de définition est $]4,5[$.
230	$\lim_{x\to-1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-1^-} f(x) = +\infty$. Donc Asymptote verticale : $x = -1$; $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to\infty}\left[\left(x - \frac{3}{x+1}\right) - x\right] = 0$; $\lim_{x\to-\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to-\infty}\left[\left(x - \frac{3}{x+1}\right) - x\right] = 0$
231	Un point $M(x,y,z)$ est équidistant de A et B si et seulement si : $\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2} = \sqrt{(x+3)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2}$. On obtient :$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = (x+3)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2$. L'équation obtenue est celle d'un plan :$8x - 4y - 10z + 5 = 0$

	En divisant par 2 pour simplifier, on obtient: $4x - 2y - 5z + 2,5 = 0$ Cette équation peut également s'écrire : $-4x + 2y + 5z = 2,5$
232	$\overrightarrow{MA} = (x-1, y-2, z+4)$, $\overrightarrow{MB} = (x+3, y-4, z-1)$ $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} = (x-1-3(x+3), y-2-3(y-4), z+4-3(z-1))$. $\| \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} \| = \sqrt{(-2x-10)^2 + (-2y+10)^2 + (-2z+7)^2}$ $\| \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} \| = 5$, donc : $\sqrt{(-2x-10)^2 + (-2y+10)^2 + (-2z+7)^2} = 5$ $(-2x-10)^2 + (-2y+10)^2 + (-2z+7)^2 = 25$ Donc, l'équation devient : $(x+5)^2 + (y-5)^2 + \left(z - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$. Le centre de la sphère est $G\left(-5,5,\frac{7}{2}\right)$, et son rayon est $\frac{5}{2}$.
233	Calcul de la taille totale des filles : 15 filles $\times$ 1,65 m = 24,75 m Calcul de la taille totale des garçons: 10 garçons $\times$ 1,75 m = 17,50 m Calcul de la taille totale de la classe: 24,75 m + 17,50 m = 42,25 m Calcul de la taille moyenne : Taille moyenne $= \frac{42,25\text{ m}}{25\text{ élèves}} = 1,69$ m
234	La moyenne de la série $S_1 = (-5, -4, -4, -2, 1, 5, 6, 11)$ est donnée par : $\bar{x}_1 = 1$ La deuxième série S_2 est obtenue en ajoutant 100 à chaque terme de S_1, soit : $S_2 = (95, 96, 96, 98, 101, 105, 106, 111)$ La propriété de la translation des moyennes donne: $\bar{x}_2 = \bar{x}_1 + 100 = 1 + 100 = 101$
235	Hausse de 10% : Après une augmentation de 10%, le nouveau prix devient : $P' = P \times (1 + 0,1) = P \times 1,1$ Baisse de 10% : Ensuite, une réduction de 10% est appliquée à ce nouveau prix $P'' = P' \times (1 - 0,1) = (P \times 1,1) \times 0,9$ $P'' = P \times (1,1 \times 0,9) = P \times 0,99$ Conclusion : $P'' = 0,99P$. Le nouveau prix est 99% du prix initial, donc il a diminué de 1%.
236	Le logarithme naturel $\ln(u)$ est défini uniquement pour $u > 0$. Ainsi, nous devons résoudre : $\frac{x-1}{x+1} > 0$ Ainsi, $\frac{x-1}{x+1} > 0$ lorsque $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$.
237	: $C_{10}^3 = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10\times9\times8}{3\times2\times1} = 120$.
238	: $A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$
239	Total de boules : $3 + 2 + 1 = 6$. Nombre total de tirages possibles de **3** boules sans remise : $\binom{6}{3} = 20$ Cas favorables: Pour avoir 3 boules de couleurs différentes, il faut tirer une boule blanche, une boule rouge et une boule noire. Le nombre de façons de le faire est :$3 \times 2 \times 1 = 6$ Probabilité : $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$
240	Total de boules : $3 + 2 = 5$. Nombre total de tirages possibles de 2 boules: $\binom{5}{2} = 10$ Cas favorables : 2 boules rouges : $\binom{3}{2} = 3$. Et 2 boules blanches : $\binom{2}{2} = 1$. Total des cas favorables : $3 + 1 = 4$. Probabilité : $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$
241	Nombre de filles : 15, taille moyenne : 1,65 m. Nombre de garçons : 10, taille moyenne : 1,75 m. Nombre total d'élèves : 25. $\bar{T} = \frac{(15\times1,65)+(10\times1,75)}{25} = \frac{42,25}{25} = 1,69$ m
242	La deuxième série est obtenue en ajoutant **100** à chaque terme de la première série. Comme la moyenne de la première série est **1**, la moyenne de la deuxième série est 1−100=1011−100=101. La bonne réponse est **c) 101**.
243	L'urne contient 4 rouges (R) et 2 noires (N), soit 6 boules en tout. On tire deux boules successivement sans remise.

	L'événement M correspond à obtenir : Deux rouges (RR) ; Deux noires (NN). Calcul des probabilités : $P(RR) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$; $P(NN) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{25}$ Donc $P(M) = P(RR) + P(NN) = \frac{2}{5} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15} + \frac{1}{15} = \frac{7}{15}$.
245	: Son équation caractéristique est : $r^2 + 9 = 0 \Rightarrow r = \pm 3i$ Les solutions de cette équation sont donc de la forme : $f(x) = A\cos(3x) + B\sin(3x)$
246	$v_n = \frac{-1}{n}$ Elle n'est pas alternée, car le signe ne change pas avec n. Elle converge vers 0, car $\frac{-1}{n} \to 0$ quand $n \to +\infty$.
247	$\bar{x} = \frac{9+12+5+6+9}{5} = \frac{41}{5} = 8{,}2$. $\bar{y} = \frac{10+13+8+10+13}{5} = \frac{54}{5} = 10{,}8$. Donc $(\bar{x}, \bar{y}) = (8{,}2; 10{,}8)$.
248	Une fonction est impaire si $f(-x) = -f(x)$. $f(-x) = \ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right) = \ln\left(\frac{-(x+1)}{-(x-1)}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln\left(\frac{1}{\frac{x-1}{x+1}}\right) = -\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -f(x)$ Une fonction impaire est toujours symétrique par rapport à l'origine
249	$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3-\frac{1}{x}\right) = 3 - 0 = 3$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{x}+3\right) = 0 + 3 = 3$. Par le théorème des gendarmes, puisque $3 - \frac{1}{x} < f(x) < \frac{1}{x} + 3$ et que les deux bornes tendent vers 3 on a : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 3$
250	$P_m(2) = 2^3 - (7+3i)\cdot 2^2 + m\cdot 2 - 4 - 18i$ $P_m(2) = 8 - (7+3i)\cdot 4 + 2m - 4 - 18i$ $P_m(2) = 8 - 28 - 12i + 2m - 4 - 18i$ $P_m(2) = (8 - 28 - 4) + (-12i - 18i) + 2m$ $P_m(2) = -24 - 30i + 2m$ Pour que $P_m(2) = 0$, on doit avoir : $-24 - 30i + 2m = 0$ $2m = 24 + 30i$ $m = 12 + 15i$
251	$2V_{n+1} = \frac{2V_n+1}{3} \Rightarrow 2V_1 = \frac{2V_0+1}{3} \Rightarrow 2V_1 = \frac{2\left(\frac{-1}{2}\right)+1}{3} = \frac{-1+1}{3} = \frac{0}{3} = 0 \Rightarrow V_1 = \frac{0}{2} = 0$
252	$\ln((x-3)(x-2)) = \ln(6)$ Ce qui donne $(x-3)(x-2) = 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 6 \Rightarrow x^2 - 5x = 0$ $\Rightarrow x(x-5) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 5$.
253	$f'(x) = \frac{(e^x)(e^x+1)-(e^x-1)(e^x)}{(e^x+1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$.
255	$e^x - 1 \neq 0 \Rightarrow e^x \neq 1 \Rightarrow x \neq 0$. Ainsi, la fonction f est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ sauf $x = 0$.
256	$P\left(\frac{-1}{2}\right) = -\left(\frac{-1}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{-1}{2}\right)^2 - \left(\frac{-1}{2}\right) + 1. \Rightarrow P\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} + \frac{4}{8} + \frac{8}{8} = \frac{17}{8}$.
257	a) La classe modale est [8;10[: Vrai, car c'est la classe avec l'effectif le plus élevé (8). b) La moyenne des notes est 9,8 : Vrai, calculée à partir des centres des classes et des effectifs. d) La population étudiée est l'ensemble des élèves de la classe de terminale A : Vrai, car les données portent sur les 20 élèves de cette classe. c) Le caractère de cette série statistique est le nombre des élèves : Faux, le caractère étudié est la note en mathématiques.
258	On analyse les valeurs possibles de X, le nombre de boules blanches obtenues lors du tirage simultané de 3 boules parmi les 5 disponibles (3 blanches et 2 rouges). Les cas possibles sont : • Tirer 0 boule blanche (donc 3 rouges, impossible car il n'y a que 2 rouges). • Tirer 1 boule blanche (et donc 2 rouges). • Tirer 2 boules blanches (et donc 1 rouge). • Tirer 3 boules blanches (et donc 0 rouge). Ainsi, les valeurs possibles de X sont {1, 2, 3}, ce qui correspond à la réponse b) {1 ; 2 ; 3}.
259	$E(X) = \sum x.P(X = x) \Rightarrow E(X) = 0\cdot\frac{1}{8} + 1\cdot\frac{3}{8} + 2\cdot\frac{1}{4} + 3\cdot\frac{1}{4} \Rightarrow E(X) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3+4+6}{8} = \frac{13}{8}$
260	On tire 3 boules simultanément. Les combinaisons possibles sont : • 3 Boules blanches : Somme $= -1 + (-1) + (-1) = -3$. • 2 Boules blanches et 1 boule rouge : Somme $= -1 + (-1) + 2 = 0$ • 1 Boule blanche et 2 boules rouges : Somme $= -1 + 2 + 2 = 3$ Les sommes possibles sont -3,0 et 3. Ainsi, les valeurs prises par X sont $\{-3,0,3\}$.
261	$(1+i)^2 = 1^2 + 2\cdot 1\cdot i + i^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i + (-1)$ (car $i^2 = -1$) $= 0 + 2i = 2i$
268	L'entreprise augmente ses achats de 5% chaque année par rapport à l'année précédente. Cela signifie que chaque année, la quantité achetée est multipliée par 1,05 par rapport à l'année précédente. Déterminons la formule générale de la suite : La quantité achetée en 2020 (c'est-à-dire Q_0) est de 5000 tonnes, et chaque année, la quantité augmente de 5% par rapport à l'année précédente. Cela suit une progression géométrique, où la première valeur est $Q_0 = 5000$ et chaque terme suivant est obtenu en multipliant le terme précédent par 1,05. Ainsi, la quantité achetée en l'an $2020 + n$ est donnée par la formule : $Q_n = 5000(1{,}05)^n$